第 7 章

一、选择

18 级

1. 设 $f_x(a,b)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+a,b)-f(a-x,b)}{x}=$ __C__.

(A) $f_x(a,b)$　　(B) 0　　(C) $2f_x(a,b)$　　(D) $\dfrac{1}{2}f_x(a,b)$

2. 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^3}=1$，则下述四个选项中正确的是 __C__.

(A) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点

(C) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点

(D) 根据所给条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点

17 级

1. 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2|y|}$ 在 $(0,0)$ 处__A__.

(A) 可微　　(B) 连续，不可微

(C) 偏导数存在，不可微　　(D) 不连续，偏导数不存在

2. 设可微函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极小值，则下列结论正确的是__A__.

(A) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数等于零　　(B) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数大于零

(C) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数小于零　　(D) $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数不存在

16 级

1. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则__D__.

(A) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续

(B) $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处连续

(C) $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处的极限存在

(D) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

内部资料，严禁用于任何商业用途！

2. 设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，在 $P_0(x_0,y_0)$ 处有 $f_x(P_0)=0$, $f_y(P_0)=0$, $f_{xx}(P_0)=f_{yy}(P_0)=0$, $f_{xy}(P_0)=f_{yx}(P_0)=2$，则__C__.

(A) 点 P_0 是函数 z 的极大值点　　(B) 点 P_0 是函数 z 的极小值点

(C) 点 P_0 不是函数 z 的极值点　　(D) 无法判定

15 级

1. 函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微的充要条件为__D__.

(A) $f_x(x,y), f_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域存在

(B) $f_x(x,y), f_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域连续

(C) 当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时，$\Delta z-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_y(x_0,y_0)\Delta y$ 是无穷小量

(D) 当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时，$\dfrac{\Delta z-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 是无穷小量

2. 设 $z=f(x,y)=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$，由 $f_x(x,y)=0$ 和 $f_y(x,y)=0$ 求得驻点 $M_1(0,0)$，$M_2(1,1)$ 及 $M_3(-1,-1)$，则__C__.

(A) $f(M_1)$ 是极小值　　(B) $f(M_1)$ 是极大值

(C) $f(M_2)$ 与 $f(M_3)$ 都是极小值　　(D) $f(M_2)$ 与 $f(M_3)$ 都是极大值

14 级

1. 设函数 $u=u(x,y,z)$ 在点 (x,y,z) 的某邻域内可微，则函数 u 在该点沿着方向 $\vec{l}=\{\cos a,\cos\beta,\cos\gamma\}$ (其中 α,β,γ 为 $\vec{l}$ 的方向角) 的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial \vec{l}}=$__B__.

(A) $\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial u}{\partial z}$　　(B) $\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$

(C) $\sqrt{(\dfrac{\partial u}{\partial x})^2+(\dfrac{\partial u}{\partial y})^2+(\dfrac{\partial u}{\partial z})^2}$　　(D) $\left\{\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha,\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta,\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right\}$

13 级

1. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 在 $(0,0)$ 点_C_.

(A) 不连续　　(B) 偏导数不存在

(C) 不可微　　(D) 偏导数连续

内部资料，严禁用于任何商业用途！

2. 设函数 $u=u(x,y,z)$ 的全微分存在，则 u 在点 (x,y,z) 处的梯度 $\operatorname{grad} u$ 为 B .

(A) $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}$　　(B) $\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$

(C) $\sqrt{(\frac{\partial u}{\partial x})^2+(\frac{\partial u}{\partial y})^2+(\frac{\partial u}{\partial z})^2}$　　(D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\vec{i}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\vec{j}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\vec{k}$

3. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 满足 $f_x(x_0,y_0)=0$、$f_y(x_0,y_0)=0$，则函数 $z=f(x,y)$ 在　处 B .

(A) 有极值，可能是极大值，也可能是极小值

(B) 可能无极值

(C) 必有极大值

(D) 必有极小值

10. 已知二元函数 $z=f(x,y)$ 在点　的某邻域内有定义，且 $f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=2$，则 D .

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

(B) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=2\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

(C) $\{1,2,-1\}$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0,f(0,0))$ 点的法向量

(D) $\lim\limits_{x\to 0}f(x,0)=f(0,0)$，$\lim\limits_{y\to 0}f(0,y)=f(0,0)$

12 级

1. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 D .

(A) 不连续　　(B) 偏导数不存在

(C) 偏导数连续　　(D) 不可微

11 级

1. 曲线 $C: x=t^3, y=2-t^2, z=1+2t$ 在点 $(1,1,3)$ 处的切向量为 A 。

(A) $\{3,-2,2\}$　　(B) $\{-3,2,2\}$

(C) $\{2,-2,3\}$　　(D) $\{2,2,3\}$

10 级

1. 设二元函数　在 (x_0,y_0) 处某邻域内具有二阶连续的偏导数，且 (x_0,y_0) 为此函数的驻点。若记 $f_{xx}(x_0,y_0)=A$，$f_{xy}(x_0,y_0)=B$，$f_{yy}(x_0,y_0)=C$，则当函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处满足 B 时，$f(x,y)$ 取得极大值。

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(A) $AC-B^2>0, A>0$　　(B) $AC-B^2>0, A<0$

(C) $AC-B^2<0, A>0$　　(D) $AC-B^2<0, A<0$

2. 设有隐函数方程 $xy+z\ln y+e^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程__D__。

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$ 和 $x=x(y,z)$

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$

09 级

1. 下列命题正确的__D__。

(A) 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 偏导存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 极限存在

(B) 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 偏导连续

(C) 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 偏导存在

(D) 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 偏导连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的全微分存在

2. 设二元函数 $f(x,y)=x^3+2y^2-3x+4$，由 $f_x(x,y)=0,\ f_y(x,y)=0$ 解得驻点 $M_1(1,0)$ 及 $M_2(-1,0)$，则__A__。

(A) $f(M_1)$ 是极小值　　(B) $f(M_1)$ 是极大值

(C) $f(M_2)$ 是极小值　　(D) $f(M_2)$ 是极大值

08 级

1. 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处__C__。

(A) 不连续　　(B) 可微

(C) 连续，偏导数不存在　　(D) 不连续，偏导数存在

2. 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $x+2y+2z=1$，则点 P 的坐标为__B__。

(A)　　(B) $(\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{59}{16})$

(C) $(-\frac{1}{2},-1,\frac{11}{4})$　　(D) $(\frac{1}{2},1,\frac{11}{4})$

07 级

1. 函数 $u=2xy-z^2$ 在点 $(2,-1,1)$ 处方向导数的最大值为__A__。

A. $2\sqrt{6}$　　B. 4　　C. $\{-2,4,-2\}$　　D. 6

内部资料，严禁用于任何商业用途！

二、填空

18 级

1. 若函数 $z=\ln(x^2+y^2)$，则此函数的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,0)}=$ ____ $2\mathrm{d}x$ _____.

2. 曲面 $\arctan\dfrac{y}{1+xz}=\dfrac{\pi}{4}$ 在点 $(-2,1,0)$ 处的切平面方程是__ $y+2z=1$ __.

17 级

1. 设二元函数 $z=x\mathrm{e}^{x+y}+(x+1)\ln(1+y)$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,0)}=$ __ $2\mathrm{e}\mathrm{d}x+(\mathrm{e}+2)\mathrm{d}y$ _____.

2. 空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}x=\int_0^t \mathrm{e}^u\cos u\mathrm{d}u\\ y=2\sin t+\cos t\\ z=1+\mathrm{e}^{3t}\end{cases}$ 在 $t=0$ 处的法平面的一般方程为____ $x+2y+3z-8=0$ ____.

3. 设函数 $u(x,y,z)=1+\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{12}+\dfrac{z^2}{18}$，单位向量 $\vec{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\{1,1,1\}$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}\Big|_{(1,2,3)}=$ ____ $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ ____.

16 级

1. 由方程 $xyz=1$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$ __ $-\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$ _____.

2. 函数 $u=2xy-z^2$ 在点 $(2,-1,1)$ 处方向导数的最大值为___ $2\sqrt{6}$ ____.

3. 曲线 $\begin{cases}z=\dfrac{1}{4}(x^2+y^2)\\ y=4\end{cases}$ 在点 $(2,4,5)$ 处的切线方程为___ $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-4}{0}=\dfrac{z-5}{1}$ ____.

15 级

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{xy+1}-1}$ 的值为__ 2 ____.

2. 由方程 $xyz+x^2+y^2+z^2=4$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$ $-\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

3. 设曲线 L 的方程为 $x=t$，$y=t^2$，$z=t^3$，则 L 在对应于 $t=1$ 点处的法平面方程为 $x+2y+3z-6=0$.

14 级

1. 极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2xy}{\ln(1+xy)}$ 的值为____ 2 _____.

2. 已知二元函数 $z=x^2+y^2$，则此函数的全微分 $\mathrm{d}z=$ _ $2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y$ __.

3. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}+x$，则偏导数 $f_x(0,0)=$ _____ 1 _____.

4. 已知方程 $z+\mathrm{e}^z=xy$ 确定了二元函数 $z=z(x,y)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1)}=$ _____ $\dfrac{1}{2}$ _____.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

5. 曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 在点 $(3,1,1)$ 处的法线方程为_____ $\underline{\dfrac{x-3}{9}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{-1}}$ 或

$\dfrac{x-3}{18}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{-2}$ _____.

6. 设函数 $u=xyz$，则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad}u)=$ ____0____.

13 级

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+2y^2)\sin\dfrac{1}{3x^2+4y^2}$ 的值为____0____.

2. 设函数 $f(x,y)=y\sin(xy)+x+y^2$，则偏导数 $f_y(0,1)$ 的值为____0____.

3. 曲面 $z-\mathrm{e}^z+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程是 $\underline{4(x-1)+2(y-2)=0}$ 或 $\underline{2x+y-4=0}$.

12 级

1. 设函数 $u(x,y,z)=1+\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{12}+\dfrac{z^2}{18}$，单位向量 $\vec{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\{1,1,1\}$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}\Big|_{(1,2,3)}=$ __ $\underline{\dfrac{1}{\sqrt{3}}}$ ____.

2. 方程 $x^2+y^2+z^2=3xyz$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$ ___ $\underline{-\mathrm{d}x-\mathrm{d}y}$ __.

11 级

1. 函数 $z=xy^2$ 在点 $P(1,1)$ 沿从点 P 到 $Q(4,-3)$ 方向的方向导数为____ $\underline{-1}$ _。

5. 已知函数 $F(u,v)$ 有连续的偏导数，$F_u'(u,v)+F_v'(u,v)\neq 0$，且方程 $F(2z-x^2,2z-y^2)=0$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，则 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ __ $\underline{xy}$ __。

10 级

1. 已知二元函数 $z=\ln(xy)$，则此函数的全微分 _ $\underline{\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x+\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y}$ __。

09 级

1. 已知二元函数 $z=\sin(xy)$，则此函数的全微分 $dz=$ __ $\underline{\cos(xy)(ydx+xdy)}$ __。

2. 曲面 $z=x^2+y^2$ 上与平面 $2x+4y-z=0$ 平行的切平面方程是__ $\underline{2x+4y-z=5}$ _。

08 级

1. 已知方程 $x+y-z=e^z$ 确定了二元函数 $z=z(x,y)$，则此函数的全微分 $dz=$ _ $\underline{\dfrac{dx+dy}{1+e^z}}$ _。

2. 函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在点 $A(1,2)$ 处沿点 A 到点 $B(2,2+\sqrt{3})$ 的方向导数为___ $\underline{1+2\sqrt{3}}$ ____。

07 级

1. 函数 $u=\ln(x+y^2)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $du=$ __ $\underline{\dfrac{1}{2}}$ ____。

内部资料，严禁用于任何商业用途！

三、计算

18 级

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xy=\mathrm{e}^z-z$ 所确定，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解答：令 $F(x,y,z)=xy-\mathrm{e}^z+z$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{y}{\mathrm{e}^z-1},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{x}{\mathrm{e}^z-1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\mathrm{e}^z-1-y\mathrm{e}^z\dfrac{\partial z}{\partial y}}{(\mathrm{e}^z-1)^2}=\frac{(\mathrm{e}^z-1)^2-xy\mathrm{e}^z}{(\mathrm{e}^z-1)^3}.$$

17 级

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $yz+zx+xy=3$ 所确定，计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ (其中 $x+y\neq 0$).

解答：设 $F(x,y,z)=yz+zx+xy-3$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{y+z}{x+y},\qquad \text{……..…….……3 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{x+z}{x+y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{(1+\dfrac{\partial z}{\partial y})(x+y)-(y+z)}{(x+y)^2}=\frac{2z}{(x+y)^2}.\qquad \text{….....5 分}$$

16 级

1. 设函数 $z=f(2x-y,y\sin x)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解答：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2f_1'+y\cos x\cdot f_2'$；　……...4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2[f_{11}''(-1)+f_{12}''\cdot\sin x]+f_2'\cdot\cos x+y\cos x[f_{21}''\cdot(-1)+f_{22}''\cdot\sin x]$$

$$=-2f_{11}''+(2\sin x-y\cos x)f_{12}''+y\sin x\cos x\cdot f_{22}''+\cos x\cdot f_2'.\qquad \text{….4 分}$$

15 级

1. 设函数 $z=f(x^2+y^2,y\mathrm{e}^x)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

解答：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+ye^x f_2'$；　.....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x(2yf_{11}''+e^x f_{12}'')+e^x f_2'+ye^x(2yf_{21}''+e^x f_{22}'')$$

$$=4xyf_{11}''+2e^x(x+y^2)f_{12}''+ye^{2x}f_{22}''+e^x f_2'.$$ .....4 分

14 级

1. 设函数 $z=f(xy,x-y)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解答：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+f_2'$；　.....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+xyf_{11}''-yf_{12}''+xf_{21}''-f_{22}''$$

$$=f_1'+xyf_{11}''+(x-y)f_{12}''-f_{22}''.$$ .....4 分

13 级

1. 设函数 $z=f(x^2+y^2,x)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解答：法 1：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+f_2'$；　.....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2xf_{11}''\cdot 2y+f_{21}''\cdot 2y=4xyf_{11}''+2yf_{12}''.$$ .....4 分

法 2：$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2yf_1'$；　.....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2y(2xf_{11}''+f_{12}'')=4xyf_{11}''+2yf_{12}''.$$ .....4 分

12 级

1. 设 $z=f[xy,\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)]$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解答：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+xf_2'$　.....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y(xf_{11}''+yf_{12}'')+x(xf_{21}''+yf_{22}'')$$ .....4 分

11 级

1. 设函数 $z=\dfrac{1}{x}f(xy,x)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

内部资料，严禁用于任何商业用途！

解法一：$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{x}\cdot f_1'\cdot x=f_1'$ .....4 分

因为 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=yf_{11}''+f_{12}''$$ .....3 分

解法二：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{1}{x^2}f+\dfrac{y}{x}f_1'+\dfrac{1}{x}f_2'$ .....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}f_1'\cdot x+\frac{1}{x}f_1'+\frac{y}{x}f_{11}''\cdot x+\frac{1}{x}f_{21}''\cdot x=yf_{11}''+f_{12}''$$ .....3 分

2. 求函数 $z=x^2(1+y^2)+y\mathrm{e}^y$ 的极值。

解答：令 $z_x'=2x(1+y^2)=0$， $z_y'=2yx^2+(y+1)\mathrm{e}^y=0$，得驻点 $p(0,-1)$。

.....3 分

$$A=z_{xx}''\Big|_{\substack{x=0\\y=-1}}=2(1+y^2)\Big|_{\substack{x=0\\y=-1}}=4,\quad B=z_{xy}''\Big|_{\substack{x=0\\y=-1}}=4xy\Big|_{\substack{x=0\\y=-1}}=0,$$

$$C=z_{yy}''\Big|_{\substack{x=0\\y=-1}}=2x^2+(y+2)\mathrm{e}^y\Big|_{\substack{x=0\\y=-1}}=\mathrm{e}^{-1}。$$

因为 $AC-B^2=4\mathrm{e}^{-1}>0, A>0$，故 $p(0,-1)$ 为极小值点，极小值为 $z(0,-1)=-\mathrm{e}^{-1}$。

.....4 分

10 级

1. 已知函数 $z=f(x+y,xy)$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

解答：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'+yf_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{11}''+(x+y)f_{12}''+xyf_{22}''+f_2'$$

09 级

1. 设函数 $z=f(xy)+xg(x,xy)$，其中 f 二阶可导， g 具有连续的二阶偏导数，计算 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

解答：（方法 1）$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x\cdot f'+x^2\cdot g_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f'+xyf''+2xg_2'+x^2g_{12}''+x^2yg_{22}''$$

（方法 2） $=y\cdot f'+g+xg_1'+xyg_2'$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'+y\,f''\cdot x+(g_1{}'\cdot 0+g_2{}'\cdot x)\ +x\cdot(g_{11}{}''\cdot 0+g_{12}{}''\cdot x)+xg_2{}'+xy(g_{22}{}''\cdot x)$$

$$=f'+xyf''+2xg_2{}'+x^2g_{12}{}''+x^2yg_{22}{}''$$

1．已知函数$u=xy^2+yz^2+zx^2$及点$A(1,1,1)$，试求

（1） 函数u在点A沿方向$\vec{l}=\vec{i}+2\vec{j}+3\vec{k}$的方向导数；

（2） 函数u在点A处沿什么方向的方向导数能取得最大值？方向导数的最大值是多少？

（3） $\operatorname{div}(\operatorname{grad}u)$以及$\operatorname{rot}(\operatorname{grad}u)$。

解答：（1）$\dfrac{\partial u}{\partial l}=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\Bigg|_{(1,1,1)}$

$$=\left[(y^2+2zx)\cdot\frac{1}{\sqrt{14}}+(2xy+z^2)\cdot\frac{2}{\sqrt{14}}+(2yz+x^2)\cdot\frac{3}{\sqrt{14}}\right]\Bigg|_{(1,1,1)};$$

（2）$\operatorname{grad}u=\left\{y^2+2zx,\,2xy+z^2,\,2yz+x^2\right\}\Big|_{(1,1,1)}=\{3,3,3\}$,

函数u在点A处沿梯度方向$\{3,3,3\}$的方向导数能取得最大值，方向导数的最大值为梯度的模，即$3\sqrt{3}$；

（3）$\operatorname{div}(\operatorname{grad}u)=2x+2y+2z$；

（4）$\operatorname{rot}(\operatorname{grad}u)=\vec{0}$。

08 级

1．设函数$z=f(x-y,\dfrac{x}{y})$，其中f具有连续的二阶偏导数，计算$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

解答：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'+f_2'\dfrac{1}{y}$ ———4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{11}''\cdot(-1)+f_{12}''\cdot(-\frac{x}{y^2})+\left[f_{21}''\cdot(-1)+f_{22}''\cdot(-\frac{x}{y^2})\right]\frac{1}{y}\quad+f_2'\cdot(-\frac{1}{y^2})$$

$$=-f_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''-\frac{x+y}{y^2}f_{12}''-\frac{1}{y^2}f_2'$$ ———8 分

07 级

1．设函数$u=f(\dfrac{1}{x},\dfrac{1}{xy})$，其中$f$具有二阶连续的偏导数，求$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$。

内部资料 严禁用于任何商业用途！

解答：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{1}{x^2}f_1'-\dfrac{1}{x^2y}f_2'$，　　……5 分

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}f_{12}''(-\frac{1}{xy^2})-\frac{1}{x^2}\left[-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}f_{22}''(-\frac{1}{xy^2})\right]$$

$$=\frac{1}{x^3y^2}f_{12}''+\frac{1}{x^2y^2}f_2'+\frac{1}{x^3y^3}f_{22}''。$$　　……..8 分

四、应用

18 级

求表面积为 6 而体积最大的长方体的体积.

解答: 设长方体的长,宽,高分别为x,y,z，则问题归结为在满足条件$2(xy+yz+zx)=6$时求长方体的体积$V=xyz$的最大值.

构造拉格朗日函数为

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(3-xy-xz-yz)$$

令$\dfrac{\partial L}{\partial x}=yz+\lambda(-y-z)=0,\dfrac{\partial L}{\partial y}=xz+\lambda(-x-z)=0,\dfrac{\partial L}{\partial z}=xy+\lambda(-x-y)=0$，有

$$\begin{cases}yz+\lambda(-y-z)=0\\xz+\lambda(-x-z)=0\\xy+\lambda(-x-y)=0\\3-xy-xz-yz=0\end{cases}$$

解方程组有$x=y=z=1$. 长方体的最大体积为 1.

16 级

在椭球面$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1(a>0,b>0,c>0)$内做一个内接的长方体(各边分别平行于坐标轴),求其体积最大值.

解答: 设长方体在第一卦限中的顶点坐标为(x,y,z)，则$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$成立，且长方体的体积为$V=8xyz$，于是问题可归结为求目标函数$V=8xyz$在约束条件$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\ (x>0,y>0,z>0)$下的最大值.　……...……..…2 分

构造拉格朗日函数$L(x,y,z,\lambda)=8xyz+\lambda(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1)$，则

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$\begin{cases} L_x = 8yz + \dfrac{2x}{a^2}\lambda = 0 \\ L_y = 8xz + \dfrac{2y}{b^2}\lambda = 0 \\ L_z = 8xy + + \dfrac{2z}{c^2}\lambda = 0 \\ L_\lambda = \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$ ……4 分

在第一卦限只有一组解 $\begin{cases} x = \dfrac{a}{\sqrt{3}} \\ y = \dfrac{b}{\sqrt{3}} \\ z = \dfrac{c}{\sqrt{3}} \end{cases}$，根据题意，最大值一定存在，而可能的点只有一个 $(\dfrac{a}{\sqrt{3}}, \dfrac{b}{\sqrt{3}}, \dfrac{c}{\sqrt{3}})$，故此点为最大值点. 长方体的最大体积为 $\dfrac{8abc}{3\sqrt{3}}$.

……4 分

15 级

已知旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线为椭圆，求该椭圆到原点的最长与最短距离.

解答：问题可归结为在条件 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$ 下，求函数 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$（或 $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$）的条件极小值. ……2 分

构造拉格朗日函数 $L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1)$，令

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = 2y + 2\lambda y + \mu = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial z} = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - z = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$ .....4 分

得驻点 $(\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}, \dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}, 2-\sqrt{3})$ 和 $(\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}, \dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}, 2+\sqrt{3})$. .....2 分

经计算，$(\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}, \dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}, 2+\sqrt{3})$ 为最长距离点，最长距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$；

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$(\frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{-1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3})$ 为最短距离点，最短距离为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$.　　.....2 分

14 级

某厂生产甲、乙两种产品，产量分别为 x,y (吨)，据统计资料，利润 L (万元)与这两种产品的产量之间有如下经验公式:

$$L(x,y)=15x+12y-x^3-3xy^2$$

求使利润最大时的产量 x,y 和最大利润.

解答：令

$$\begin{cases} L_x(x,y)=-3x^2-3y^2+15=0 \\ L_y(x,y)=12-6xy=0 \end{cases},$$

求得驻点 $(1,2),(2,1),(-1,-2),(-2,-1)$ ，由问题的实际意义，将 $(-1,-2),(-2,-1)$ 舍去，故可能的驻点为 $(1,2),(2,1)$　　.....4 分

又 $f_{xx}=-6x, f_{xy}=-6y, f_{yy}=-6x$ ，

在点 $(1,2)$ 处 $AC-B^2=-108<0$ ，$(1,2)$ 不是极值点；

在点(2,1)处 $AC-B^2=108>0, A=-12>0$ ，(2,1)是极大值点；

.....5 分

因此，由问题的实际意义可知，甲、乙两种产品分别生产 2 吨和 1 吨时，利润最大，最大利润为 $L(2,1)=28$ (万元).　.....1 分

13 级

求平面曲线 $x^3-xy+y^3=1$ $(x\ge 0, y\ge 0)$ 上的点到坐标原点的最长与最短距离.

解答：令 $L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1)$　.....1 分

$$\begin{cases} L_x=2x+\lambda(3x^2-y)=0 \\ L_y=2y+\lambda(3y^2-x)=0 \\ L_\lambda=x^3-xy+y^3-1=0 \end{cases}$$　.....2 分

假设 $x>0, y>0$. 因为 $\lambda\ne 0$，所以 $\frac{2x}{2y}=\frac{\lambda(3x^2-y)}{\lambda(3y^2-x)}\Rightarrow x=y=1$.

由实际问题知此问题有最大值和最小值，所以

最长距离 $d_M=\max\{\sqrt{x^2+y^2}\mid (x,y)=(1,1),(x,y)=(0,1),(x,y)=(1,0)\}=\sqrt{2}$.

最短距离 $d_m=\min\{\sqrt{x^2+y^2}\mid (x,y)=(1,1),(x,y)=(0,1),(x,y)=(1,0)\}=1$

.....3 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

12 级

求曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0\\x+y+3z=5\end{cases}$ 上点到 xOy 面的最短距离.

解答：问题可归结为在条件 $\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0\\x+y+3z=5\end{cases}$ 下，求函数 $|z|$（或 z^2）的条件极小值. ……2 分

构造拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$

令
$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=2\lambda x+\mu=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=2\lambda y+\mu=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=2z-4\lambda z+3\mu=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x^2+y^2-2z^2=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial \mu}=x+y+3z-5=0\end{cases}$$
……4 分

得驻点 $(1,1,1)$ 和 $(-5,-5,5)$，其中 $(1,1,1)$ 为最短距离点。

故曲线 C 到 xOy 面的最短距离为 1. ……2 分

07 级

在曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=1$ 上求一点，使该点的切平面在三个坐标轴上的截距的平方和为最小。

解答：设该点为 $P(x_0,y_0,z_0)$，令 ，则在该点处的切平面的法向量为

$$\vec{n}=\{F_x,F_y,F_z\}\Big|_P=\left(\frac{1}{2\sqrt{x}},\frac{1}{2\sqrt{y}},\frac{1}{2\sqrt{z}}\right)\Bigg|_P=\left(\frac{1}{2\sqrt{x_0}},\frac{1}{2\sqrt{y_0}},\frac{1}{2\sqrt{z_0}}\right),$$

切平面方程为 $\dfrac{(x-x_0)}{\sqrt{x_0}}+\dfrac{(y-y_0)}{\sqrt{y_0}}+\dfrac{(z-z_0)}{\sqrt{z_0}}=0$。 ……4 分

在 x 坐标轴上的截距为

$$x_0+\sqrt{x_0y_0}+\sqrt{x_0z_0}=\sqrt{x_0}\left(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}\right)=\sqrt{x_0},$$

同理：在 y,z 坐标轴上的截距为 $\sqrt{y_0}$，$\sqrt{z_0}$。

其平方和为 $G(x_0,y_0,z_0)=x_0+y_0+z_0$ ……7 分

于是问题可归结为在条件 $\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=1$ 限制下，求函数 $G(x_0,y_0,z_0)$ 的极小值。

取 $L(x_0,y_0,z_0,\lambda)=x_0+y_0+z_0+\lambda(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}-1)$，令

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x_0}=1+\dfrac{\lambda}{2\sqrt{x_0}}=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y_0}=1+\dfrac{\lambda}{2\sqrt{y_0}}=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial z_0}=1+\dfrac{\lambda}{2\sqrt{z_0}}=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}-1=0 \end{cases} \quad 解得 \begin{cases} x_0=\dfrac{1}{9} \\ y_0=\dfrac{1}{9} \\ z_0=\dfrac{1}{9} \\ \lambda=-\dfrac{2}{3} \end{cases}$$

故所求点为$\left(\frac{1}{9},\frac{1}{9},\frac{1}{9}\right)$。 ……..11 分

五、证明

12 级

已知 $f(u)$ 导函数连续，证明曲面 $z=yf(\frac{x}{y})$ 的所有切平面过一定点.

证明： 令 $F(x,y,z)=yf(\frac{x}{y})-z$，则曲面 $z=yf(\frac{x}{y})$ 切平面的法向量

$$\vec{n}=\{F_x,F_y,F_z\}=\{f',f-\frac{x}{y}f',-1\} \quad .....2 分$$

曲面 $z=yf(\frac{x}{y})$ 任意一点 (x,y,z) 处的切平面方程为：

$$f'(X-x)+(f-\frac{x}{y}f')(Y-y)-(Z-z)=0 \quad .....2 分$$

方程左端 $=f'X+(f-\frac{x}{y}f')Y-Z-[f'x+(f-\frac{x}{y}f')y-z]=f'X+(f-\frac{x}{y}f')Y-Z$

故曲面 $z=yf(\frac{x}{y})$ 的所有切平面过定点 $(0,0,0)$. .....2 分

11 级

若函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，且极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-x(y^2+1)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，试证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微，并求此点的全微分。

证法 1：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-x(y^2+1)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(\frac{f(x,y)-x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}})=0$

$$\Rightarrow\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-x}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=0 。 \quad .....1 分$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

因为 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续，故有 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0=f(0,0)$， 所以

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-(1(x-0)+0(y-0))}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微，并求此点的全微分 $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=\mathrm{d}x$。 .....3 分

证法 2： $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-x(y^2+1)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow f(0,0)=0$ .....1 分

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-x(y^2+1)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow\lim_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\frac{f(x,0)-x}{|x|}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\frac{f(x,0)-x}{x}\frac{x}{|x|}=0$$

$\Rightarrow\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\dfrac{f(x,0)-x}{x}=0\Rightarrow f_x'(0,0)=1$。 .....1 分

同理 $f_y'(0,0)=0$。 .....1 分

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-(f_x'(0,0)x+f_y'(0,0)y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow$ 可微。.....1 分

10 级

证明：如果 $f(x,y)$ 的两个偏导数在点 (x_0,y_0) 的某邻域内存在且有界，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续。

证明：设邻域为 $U(x_0,y_0)$，则在其内 $|f_x|\le M$，$|f_y|\le M$，任取 $(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\in U(x_0,y_0)$，则

$$\begin{aligned}&|f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)|\\ \le&|f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)|+|f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)|\\ =&|f_x'(x_0+\Delta x,y_0+\theta_1\Delta y)\Delta y|+|f_x'(x_0+\theta_2\Delta x,y_0)\Delta x|\\ \le&M|\Delta x|+M|\Delta y|\quad(0<\theta_1,\theta_2<1)\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)。$$

即 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续。

第 8 章

一、选择

18 级

3. 设平面区域 D 由 $x=0,y=0,x+y=\dfrac{1}{4}$ 及 $x+y=\dfrac{1}{2}$ 围成，且 $I_1=\iint\limits_D\ln[\sin(x+y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$I_2=\iint\limits_D \ln(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_D \ln[\tan(x+y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则__A__.

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_3<I_2<I_1$　　(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_3<I_1<I_2$

17 级

3. 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (k=1,2,3,4)$，则_B_.

(A) $I_1>0$　　(B) $I_2>0$　　(C) $I_3>0$　　(D) $I_4>0$

16 级

3. 设 D 是 xOy 面上以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 中在第一象限的部分，则积分 $\iint\limits_D (x^3y+\cos^3 x\sin y)\mathrm{d}\sigma=$__A__.

(A) $2\iint\limits_{D_1}\cos^3 x\sin y\,\mathrm{d}\sigma$　　(B) $2\iint\limits_{D_1}x^3y\mathrm{d}\sigma$

(C) $4\iint\limits_{D_1}(x^3y+\cos^3 x\sin y)\mathrm{d}\sigma$　　(D) 0

15 级

3. 设函数 $f(u)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2y\}$ 上连续，则 $\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$__A__.

(A) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)r\mathrm{d}r$　　(B) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}f(r^2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}r$　　(D) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)r\mathrm{d}r$

4. 已知空间立体 Ω 由曲面 Σ 围成，Ω 内点 (x,y,z) 处的体密度为 $\rho(x,y,z)$，则 Ω 的质量为__B__.

(A) $\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V$　　(B) $\iiint\limits_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}V$

(C) $\iint\limits_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$　　(D) $\iint\limits_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

14 级

2. 设积分 $I_1=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_{1\le x^2+y^2\le 2}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_{2\le x^2+y^2\le 4}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则下列关系式成立的是__A__.

(A) $I_1>I_2>I_3$　　(B) $I_2>I_1>I_3$　　(C) $I_1<I_2<I_3$　　(D) $I_2<I_1<I_3$

3. 已知空间闭区域 $V_1=\{x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge 0\}$，$V_2=\{x^2+y^2+z^2\le R^2,\ x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\}$，则有_C_.

(A) $\iiint\limits_{V_1}x\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{V_2}x\mathrm{d}V$　　(B) $\iiint\limits_{V_1}y\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{V_2}y\mathrm{d}V$

(C) $\iiint\limits_{V_1}z\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{V_2}z\mathrm{d}V$　　(D) $\iiint\limits_{V_1}xyz\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{V_2}xyz\mathrm{d}V$

13 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

4. 交换二次积分 $I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分次序，则 $I=$ C .

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$　　(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{0} f(x,y)\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{1} f(x,y)\mathrm{d}y$　　(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_1^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$

12 级

2. 设 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^2 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$ C .

(A) $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_1^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$　　(B) $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$

(C) $\int_1^2 \mathrm{d}y\int_1^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^{2} f(x,y)\mathrm{d}x$

11 级

2. 设 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_0^1 \mathrm{d}y\int_1^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$ C 。

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x$　　(D)

10 级

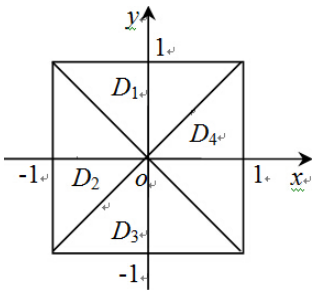
3. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r=$ C 。

(A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$　　(B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

08 级

5. 如图，正方形 $\{(x,y)\,|\,|x|\le 1,|y|\le 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k\ (k=1,2,3,4)$，$I_k=\iint\limits_{D_k} y\cos x\,dxdy$，则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{I_k\}=$ A 。



(A)　　(B) I_2　　(C) I_3　　(D)

07 级

2. 设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(u,v)dudv$，其中 D 是由 $y=0$，$y=x^2$，$x=1$ 所围闭区域，则 $f(x,y)=$ A 。

A. $xy+\frac{1}{8}$　　B. xy　　C. $2xy$　　D. $xy+1$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

5. 已知Ω由$x=0$，$y=0$，$z=0$，$x+2y+z=1$所围成，则 __D__。

A. $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{1-x-2y} xdz$　　B. $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} xdz$

C. $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1}{2}} dy\int_0^1 xdz$　　D. $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} xdz$

二、填空

18 级

3. 二次积分$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt[3]{x}} \mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=$ __$\frac{\mathrm{e}}{2}-1$__.

4. 密度为 1 的均匀球体$x^2+y^2+z^2\le 1$对z轴的转动惯量为__$\frac{8}{15}\pi$__.

17 级

4. 二次积分$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=$ __$1-\cos 1$__.

16 级

4. 设$I=\iint\limits_D (x^2+y^2-4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4\}$，则$I$的值为__$-8\pi$__.

5. 二次积分$\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y$的值为__$\frac{1}{2}(1-\cos 4)$__.

6. 设空间立体Ω由球面$x^2+y^2+z^2=1$所围成，Ω上任一点的体密度是$\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，则此空间立体的质量为__$\frac{4}{5}\pi$__.

15 级

4. 二重积分$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$的值为__$\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$__.

14 级

7. 设积分$I=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{y} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_2^4 \mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}x$，交换积分次序后，$I=$ __$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y$__.

13 级

4. 设区域$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，则$\iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$的值为__$\frac{2}{3}\pi$__.

10. 设空间物体Ω由曲面$z=x^2+y^2$与平面$z=1$围成，Ω内任一点(x,y,z)处的体密度$\rho(x,y,z)=z$，则此空间物体Ω的质量为__$\frac{\pi}{3}$__.

10 级

3. 设$f(x,y)$为连续函数，且$f(x,y)=x+y\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，其中$D$由$y=\frac{1}{x}$, $x=1$, $y=2$围成，则

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$f(x,y)=$ __$x+\frac{1}{2}y$__。

三、计算题

12 级

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D (x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D: $x\le x^2+y^2\le 2x$.

解答：（方法 1）原式 $=\iint\limits_D (x^2+y^2+2xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ .....2 分

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} r^3\mathrm{d}r$$ .....4 分

$$=\frac{15}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta$$ .....2 分

（方法 2）原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\cos\theta}^{2\cos\theta}(r\cos\theta+r\sin\theta)^2 r\mathrm{d}r=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\cos\theta}^{2\cos\theta}(1+2\sin\theta\cos\theta)r^3\mathrm{d}r$

.....4 分

$$=\frac{15}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos^4\theta+2\sin\theta\cos^5\theta)\mathrm{d}\theta$$ .....2 分

$$=\frac{15}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta=\frac{45}{32}\pi$$ .....2 分

11 级

1. 计算二重积分 $\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由曲线 $xy=1$、$xy=3$ 和直线 $y=x$、$y=\sqrt{3}x$ 所围成区域在的第一象限的部分。

解答：$\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}}^{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}} r^3\mathrm{d}r$$ .....4 分

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{2}{\sin^2\theta\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta$$ .....2 分

$$=-4\cot 2\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{4}{\sqrt{3}}$$ .....2 分

08 级

2. 计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega zdv$,其中 Ω 为球面 $x^2+y^2+z^2=3$ 和旋转抛物面 $x^2+y^2=2z$ 所围成的包含 z 轴上半轴的闭区域。

解答：$\iiint\limits_\Omega zdv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}rdr\int_{\frac{r^2}{2}}^{\sqrt{3-r^2}}zdz$ .....6 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$=\dfrac{5\pi}{3}$。 ……8 分

四、应用题

17 级

设物体占有的空间区域Ω由上半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$和锥面$z=\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}$围成,其任一点处的体密度$\rho(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，计算:

(1) 物体的质量M;

(2) 物体的重心坐标$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$.

解答: (1) $M=\iiint\limits_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}V$

$$=\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$=\dfrac{\pi}{4}$. ……..……...4 分

(2) 根据对称性可知，$\bar{x}=\bar{y}=0$， ……...……...……..…….....…2 分

$$\iiint\limits_{\Omega}z\rho(x,y,z)\mathrm{d}V$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\int_0^1 r^4\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}r=\frac{3\pi}{20}.$$

$=\dfrac{3}{5}$.

因此，重心坐标为$(0,0,\dfrac{3}{5})$. ……..…….....…3 分

09 级

设有半球体Ω：$x^2+y^2+z^2\le 4$，$z\ge 0$，Ω内任意一点的密度$\rho=z$，求：

（1） 此半球体的质量；

（2） 此半球体的重心。

解答：（1）

（方法 1）$M=\iiint\limits_{\Omega}\rho dv=\iiint\limits_{\Omega}zdv$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^2 r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi dr=4\pi$$

（方法 2） $=\iiint\limits_{\Omega}zdv$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$=\int_0^2 dz\iint\limits_{D_z} zdxdy=\int_0^2 \pi z(4-z^2)dz=4\pi$$

（2）根据题意，有 $\overline{x}=\overline{y}=0$，

$$\overline{z}=\frac{1}{M}\iiint\limits_{\Omega} z\rho dv=\frac{1}{M}\iiint\limits_{\Omega} z^2 dv$$

（方法 1）$\overline{z}=\quad=\frac{1}{M}\cdot\frac{64}{15}\pi=\frac{16}{15}$

（方法 2）$\overline{z}=\frac{1}{M}\int_0^2 dz\iint\limits_{D_z} z^2dxdy=\frac{1}{M}\int_0^2 \pi z^2(4-z^2)dz$

08 级

已知曲面 $x^2+y^2+z^2=2z$ 所围成的物体内任意一点的密度与该点到原点的距离成正比（比例系数为 K），求此物体的重心坐标。

解答：由对称性知 $\overline{x}=\overline{y}=0$， ———2 分

$$\overline{z}=\frac{K\iiint\limits_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv}{K\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv}=\frac{\iiint\limits_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv}{\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv}$$ ———4 分

其中，

$$\iiint\limits_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^4\cos\varphi\sin\varphi dr=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{32}{5}\cos^6\varphi\sin\varphi d\varphi=\frac{64}{35}\pi$$ ——6 分

$$\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^3\sin\varphi dr=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\cos^4\varphi\sin\varphi d\varphi=\frac{8}{5}\pi$$

所以 $\overline{z}=\frac{8}{7}$，即重心坐标为 $(0,0,\frac{8}{7})$。 ———8 分

五、证明题

16 级

设函数 $f(z)$ 连续，Ω 是由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的闭区域. 证明:

$$\iiint\limits_{\Omega} f(z)\mathrm{d}V=\pi\int_{-1}^{1}f(z)(1-z^2)\mathrm{d}z\,.$$

证明: $\iiint\limits_{\Omega} f(z)\mathrm{d}V$

$$=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z} f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (D_z: x^2+y^2\le 1-z^2)$$ ……..……..……3 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$=\pi\int_{-1}^{1}f(z)(1-z^2)\mathrm{d}z$. ……...……..……..…...……2 分

14 级

设函数 $f(x)$ 在 上连续, 区域 , 证明:

$$\iint_D f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x]^2.$$

证明：$\iint_D f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{2}[\int_a^b \mathrm{d}x\int_x^b f(x)f(y)\mathrm{d}y+\int_a^b \mathrm{d}y\int_a^y f(x)f(y)\mathrm{d}x]$ .....2 分

$=\frac{1}{2}[\int_a^b \mathrm{d}x\int_x^b f(x)f(y)\mathrm{d}y+\int_a^b \mathrm{d}x\int_a^x f(x)f(y)\mathrm{d}y]$

$=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b f(y)\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{2}[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x]^2$. .....3 分

09 级

设 $f(x),g(x)$ 都是 上连续且单调减少的函数，证明：

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx\ge\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 g(x)dx\text{。}$$

证明：令 $u=\int_0^1 f(x)g(x)dx-\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 g(x)dx$

则 $u=\int_0^1 f(x)g(x)dx\int_0^1 dy-\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 g(y)dy$

$=\int_0^1\int_0^1[f(x)g(x)-f(x)g(y)]d\sigma=\int_0^1\int_0^1 f(x)[g(x)-g(y)]d\sigma$

同理：$u=\int_0^1\int_0^1 f(y)[g(y)-g(x)]d\sigma$

所以： $2u=\int_0^1\int_0^1[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)]d\sigma\ge 0$

即 $\int_0^1 f(x)g(x)dx\ge\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 g(x)dx$。

08 级

已知函数 在 $[0,1]$ 上连续，并设 $\int_0^1 f(x)dx=A$，证明：

$$\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=\frac{A^2}{2}$$

证明：设 $I=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy$ （1）

交换积分次序得：$I=\int_0^1 dy\int_0^y f(x)f(y)dx$

将积分变量 x,y 换元为 y,x 得：$I=\int_0^1 dx\int_0^x f(y)f(x)dy$ （2）

（1）式+（2）式：

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$2I=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy+\int_0^1 dx\int_0^x f(y)f(x)dy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x)f(y)dy=\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 f(y)dy=A^2$$

故 $I=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=\dfrac{A^2}{2}$。 ———4 分

第 9 章

一、选择

16 级

4. 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2=R^2\ (R>0)$ 上 $0\le z\le 1$ 的部分，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} e^{\sqrt{x^2+y^2}}\sin(x^2+y^2)dS=$ __D__.

(A) 0　　(B) $\pi R e^R \sin R^2$　　(C) $4\pi R$　　(D) $2\pi R e^R \sin R^2$

14 级

4. 设在 xoy 面内曲线弧 L 的线密度 $\rho(x,y)$ 为连续函数，则 L 的重心横坐标为__D__.

(A) $\bar{x}=\int_L xds$　　(B) $\bar{x}=\int_L x\rho(x,y)ds$

(C) $\bar{x}=\dfrac{\int_L x\rho(x,y)dx}{\int_L \rho(x,y)dx}$　　(D) $\bar{x}=\dfrac{\int_L x\rho(x,y)ds}{\int_L \rho(x,y)ds}$

13 级

5. 设曲面 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在 $z\ge h\ (0<h<a)$ 的部分，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=$ __A__.

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}} ar\mathrm{d}r$　　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\sqrt{a^2-h^2}}^{\sqrt{a^2-h^2}} ar\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}} \sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$　　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a^2-h^2} \sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$

12 级

3. 设 $L: x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\oint_L (xy+x^2+y^2)\mathrm{d}s=$ __A__.

(A) 2π　　(B) π　　(C) 0　　(D) $-\pi$

11 级

3. 已知曲线 L 是圆柱面 $x^2+y^2=1$ 和平面 $z=1$ 的交线，从 z 轴的正向向负向看 L 是逆时针的，则曲线积分 $\oint_L x\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z=$ __B__。

(A) 2π　　(B) π　　(C) 1　　(D) 0

10 级

4. 设向量场 $\vec{A}(x,y,z)=\{P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\}$ 的三个坐标函数都有二阶连续偏导数，则下列运算没有意义的是__D__。

(A) $\mathrm{rot}(\mathrm{rot}\,\vec{A})$　　(B) $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,\vec{A})$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(C) $\mathrm{grad}(\mathrm{div}\,\vec{A})$　　(D) $\mathrm{grad}(\mathrm{rot}\,\vec{A})$

09 级

3. 设 L 是曲线 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，其周长为 s，则曲线积分 $\oint_L (xy+x^2+4y^2)ds$ 的值为___A__。

(A) $4s$　　(B) $2s$　　(C) s　　(D) 0

二、填空

18 级

5. 设 $I=\oint_L (2xy+3x^2+4y^2)\mathrm{d}s$，其中 $L:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，且周长为 a，则 $I=$____$12a$____.

6. 设函数 $u=x^3+y^3+z^3$，则 $\mathrm{rot}\,(\mathrm{grad}\,u)=$____$\vec{0}$_____.

17 级

5. 质点在变力 $\vec{F}(x,y,z)=-yz\vec{i}+xz\vec{j}+z\vec{k}$ 作用下沿螺旋线 $\Gamma:\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\\ z=t\end{cases}$ 从点 $M_1(1,0,0)$ 运动到点 $M_2(-1,0,\pi)$，则变力 $\vec{F}$ 所作的功为___π^2_____.

6. 设 $\vec{F}=yz\vec{i}-2xz\vec{j}+3xy\vec{k}$，则 $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\vec{F})=$____0_____.

7. 设曲面 Σ 的方程为 $|x|+|y|+|z|=1$，则积分 $\oiint_\Sigma (x+|y|)\mathrm{d}S=$___$\frac{4}{3}\sqrt{3}$_____.

16 级

7. 设曲线 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则曲线积分 $\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s$ 的值为__$\frac{2}{3}\pi$__.

8. 矢量场 $\vec{A}=(3x^2y+z)\vec{i}+(y^3-xz^2)\vec{j}+(2xyz)\vec{k}$ 在点(1,0,0)处的旋度 _$(0,1,-3)$或$\vec{j}-3\vec{k}$_.

15 级

5. 设 L 为连接 $A(1,0)$ 和 $B(0,1)$ 的直线段，则积分 $\int_L (x+y)\mathrm{d}s=$____$\sqrt{2}$_____.

6. 设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint_\Sigma (x+y+z)\mathrm{d}S=$___$\pi$_____.

7. 设 L 为正向椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，则曲线积分

$\oint_L (x+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{d}y=$____$\pi ab$_____.

8. 向量场 $\vec{F}(x,y,z)=\{xy,yz,zx\}$ 在 $(1,2,3)$ 点处的散度 $\mathrm{div}\vec{F}=$____6_____.

14 级

8. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$，则曲面积分 $\oiint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=$____$4\pi$_____.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

10. 设有向闭曲线Γ为平面$x+y+z=1$被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，从z轴正向往负向看去Γ为逆时针方向，则力$\vec{F}=y\vec{i}+z\vec{j}+x\vec{k}$沿$\Gamma$所做的功为_$-\dfrac{3}{2}$_.

13 级

5. 设有平面曲线L：$x^2+y^2=1$，则曲线积分$\int_L y\,\mathrm{d}s$的值为____0____.

6. 向量场$\vec{A}(x,y,z)=(x+yz)\vec{i}+(y+zx)\vec{j}+(z+xy)\vec{k}$在点$P(1,1,1)$处的散度$\operatorname{div}\vec{A}=$____3____.

12 级

3. 设曲面Σ是锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(z\le 1)$，则曲面积分$\iint\limits_{\Sigma} z^2\mathrm{d}S=$____$\dfrac{\sqrt{2}}{2}\pi$____.

11 级

2. 曲线积分$\int_L x\mathrm{d}s$的值为____$\dfrac{7}{3}$____，其中$L: y=\dfrac{1}{2}x^2$，$0\le x\le\sqrt{3}$。

10 级

4. 设L为上半圆周$y=\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分$\int_L (x^2+2xy+y^2)\mathrm{d}s$的值为___$\pi$__。

08 级

3. 设L为单位圆周$x^2+y^2=1$，则曲线积分$\oint_L (xy+x^2)ds$的值为_____π_____。

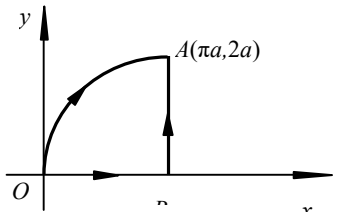
07 级

3. 曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)dS=$_$\pi a^3$_，其中$\Sigma$为上半球面$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$。

三、计算

18 级

2. 计算曲线积分$\int_L \mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y$，其中$L$是从$O(0,0)$沿摆线$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$到$A(\pi a,2a)$的曲线段.



2. 解答：$P(x,y)=\mathrm{e}^x\sin y$，$Q(x,y)=\mathrm{e}^x\cos y$，由于$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y$，所以积分与路径无关，于是可取从$O(0,0)$到$A(\pi a,2a)$积分路径为沿$OB+BA$的折线如图所示，那么

$$\int_L \mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y$$

$$=\int_{OB}\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y+\int_{BA}\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y=0+\int_0^{2a}\mathrm{e}^{\pi a}\cos y\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{\pi a}\sin 2a.$$

3. 计算曲面积分

$$I=\iint\limits_{\Sigma}2xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y(z^2+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(9-z^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

其中Σ为曲面$z=x^2+y^2+1(1\le z\le 2)$，方向取下侧.

3. 解答: 补面$\Sigma':z=2,\ x^2+y^2\le 1$，方向取上侧.

设Ω为曲面Σ和Σ'围成的闭区域，$D:x^2+y^2\le 1$，则有

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} &= \oiint_{\Sigma+\Sigma'} - \iint_{\Sigma'}\\ &= \iiint_{\Omega}(2z^2+z^2+1-3z^2)\mathrm{d}V - \iint_{\Sigma'}(9-2^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{1+r^2}^{2}\mathrm{d}z - \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{\pi}{2}-\pi=-\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

17 级

2. 设曲线积分$\int_L xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$与路径无关，其中$\varphi(x)$连续可导，且$\varphi(0)=0$，计算$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$.

解答：积分与路径无关，则$y\varphi'(x)=2xy$，$\varphi'(x)=2x$，得$\varphi(x)=x^2+C$，又$\varphi(0)=0$，故$\varphi(x)=x^2$，　……4 分

因此

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+yx^2\mathrm{d}y=0+\int_0^1 y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}.\quad \text{……4 分}$$

或

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+yx^2\mathrm{d}y=\left.\frac{x^2y^2}{2}\right|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}.\quad \text{……4 分}$$

3. 计算曲面积分$I=\iint_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是曲面$z=1-x^2-y^2(z\ge 0)$的上侧.

解答: 补面$\Sigma':z=0,\ x^2+y^2\le 1$，方向取下侧.　……2 分

设 为曲面Σ和Σ'围成的闭区域，$D:x^2+y^2\le 1$，则有

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} &= \oiint_{\Sigma+\Sigma'} - \iint_{\Sigma'}\\ &= 3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+1)\mathrm{d}V - \iint_{\Sigma'}(-3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{1-r^2}(r^2+1)\mathrm{d}z - 3\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad \text{……4 分}\\ &= 2\pi-3\pi=-\pi. \quad \text{……2 分}\end{aligned}$$

16 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

2. 计算曲线积分$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 是圆周$(x-1)^2+y^2=4$，方向为逆时针方向.

2. 解答: 设$P=\frac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q=\frac{x}{4x^2+y^2}$，有$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}$. …….....2 分

做小椭圆$L_\varepsilon: 4x^2+y^2=\varepsilon^2$，方向为逆时针方向，并记由$L_\varepsilon$所围成的区域为$D_\varepsilon$，则 ……2 分

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$$

$$=\oint_{L-L_\varepsilon} + \oint_{L_\varepsilon}$$

$$=0+\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_\varepsilon} x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x \quad \text{……2 分}$$

$$=\frac{2}{\varepsilon^2}\iint_{D_\varepsilon}\mathrm{d}\sigma=\pi. \quad \text{……2 分}$$

3. 计算曲面积分$\iint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为曲面$z=x^2+y^2$介于$z=0$和$z=1$之间部分的下侧.

解答: 补面$\Sigma': z=1,\ x^2+y^2\le 1$，方向取上侧. .....2 分

设Ω为由曲面Σ和Σ'围成的闭区域，$D: x^2+y^2\le 1$，则有

$$\iint_\Sigma = \oiint_{\Sigma+\Sigma'} - \iint_{\Sigma'}$$

$$=\iiint_\Omega (1+1+1)\mathrm{d}V - \iint_{\Sigma'} 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad \text{.....2 分}$$

$$=3\int_0^1 \mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad (D_z: x^2+y^2\le z^2)$$

$$\text{（或}=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_r^1\mathrm{d}z - \iint_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\text{）}$$

$$=\frac{3\pi}{2}-\pi=\frac{\pi}{2}. \quad \text{.....4 分}$$

15 级

2. 已知曲线积分$I=\int_L xy^2\mathrm{d}x + yx^2\mathrm{d}y$，

(1) 证明: 在全平面内，积分I与路径无关;

(2) 计算积分$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x + yx^2\mathrm{d}y$.

解答：（1）$P=xy^2, Q=yx^2$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=2xy$，故积分与路径无关. .....4 分

（2）$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x + yx^2\mathrm{d}y = \int_{(0,0)}^{(1,0)} xy^2\mathrm{d}x + yx^2\mathrm{d}y + \int_{(1,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x + yx^2\mathrm{d}y$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$=0+\int_0^1 y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$. ……4 分

3. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $0\le z\le 1$ 部分的下侧.

解答：补面 $\Sigma': z=1,\ x^2+y^2\le 1$，方向取上侧. ……2 分

设 Ω 为由曲面 Σ 和 Σ' 围成的闭区域，$D: x^2+y^2\le 1$，则有

$$\iint\limits_{\Sigma}=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma'}-\iint\limits_{\Sigma'}$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}(1+1+2z-2)\mathrm{d}V-\iint\limits_{\Sigma'}(-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ ……2 分

$$=2\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(D_z: x^2+y^2\le z^2)$$

（或 $=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_r^1 z\mathrm{d}z+\iint\limits_{D}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y$）

$=\frac{1}{2}\pi+\pi=\frac{3}{2}\pi$. ……4 分

14 级

2. 计算积分 $\oiint\limits_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围立体表面的外侧.

解法一：记由曲面 Σ 所围成的区域为 Ω，则有

原式 $=2\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}V$ ……4 分

$=2\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}V$（由对称性）

$=2\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（$D_z: x^2+y^2\le z^2$）

$=2\int_0^1\pi z^3\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\pi$ ……4 分

解法二：记由曲面 Σ 所围成的区域为 Ω，则有

原式 $=2\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}V$ ……4 分

$=2\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}V$（由对称性）

$=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_r^1 rz\mathrm{d}z$

$=4\pi\int_0^1\frac{1}{2}r(1-r^2)\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\pi$ ……4 分

3. 计算积分 $\int_L(\sin x-x^2y)\mathrm{d}x+xy^2\mathrm{d}y$，其中 L 为上半圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 从点 $A(a,0)$ 到点 $B(-a,0)$ 的弧段.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

解答：做辅助线段$\overline{BA}$，方向$B\to A$，则$\int_L=\oint_{L+\overline{BA}}-\int_{\overline{BA}}$ 2分

$$\oint_{L+\overline{BA}}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D(y^2+x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ .....4 分

$$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi a^4}{4}\quad .$$

$$\int_{\overline{BA}}=\int_{-a}^{a}\sin x dx=0$$

$\therefore\quad \int_L=\oint_{L+\overline{BA}}-\int_{\overline{BA}}=\dfrac{\pi a^4}{4}.$ .....2 分

13 级

2. 计算曲线积分$\oint_L\dfrac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中$L$为逆时针方向不自相交、不经过原点的分段光滑封闭曲线.

解答：$P(x,y)=\dfrac{x-y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{-x^2+y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

.....2 分

（1）若原点不在L所围的闭区域内部，由格林公式

$$\oint_L\frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=0;$$ .....2 分

（2）若原点在L所围的闭区域内部，做小圆$L_\varepsilon:x^2+y^2=\varepsilon^2$，方向为逆时针，记由$L_\varepsilon$所围成的区域为$D_\varepsilon$，则

$$\oint_L=\oint_{L-L_\varepsilon}+\oint_{L\varepsilon}$$ .....2 分

$$=0+\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_\varepsilon}(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\varepsilon^2}\iint_D\mathrm{d}\sigma=2\pi.$$ .....2 分

3. 计算曲面积分$\oiint_\Sigma(x^3+yz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+xz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中曲面$\Sigma$是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与两球面$x^2+y^2+z^2=1$和$x^2+y^2+z^2=4$所围成立体表面的外侧.

解答：记由曲面Σ所围成的区域为Ω，则有

原式$=3\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$ .....3 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_1^2 r^4\sin\varphi\mathrm{d}r$$ .....3 分

$$=6\pi(1-\frac{\sqrt{2}}{2})\frac{31}{5}=\frac{93(2-\sqrt{2})}{5}\pi.$$ .....2 分

12 级

3. 计算曲线积分 $\int_L(\mathrm{e}^{y^2}+\sin x)\mathrm{d}x+(x+y^2+2xy\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y$，其中 L 为沿抛物线 $y^2=x+1$ 从点 $A(0,1)$ 到点 $B(-1,0)$ 的一段.

解答：（方法 1）补线 BO 和 OA， $D:-1\le x\le 0, 0\le y\le\sqrt{x+1}$，则

$$\int_L(\mathrm{e}^{y^2}+\sin x)\mathrm{d}x+(x+y^2+2xy\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y$$

……..…3 分

$$=\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}y\left(\text{或}\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2-1}^0\mathrm{d}x\right)-\int_{-1}^0(1+\sin x)\mathrm{d}x-\int_0^1 y^2\mathrm{d}y$$ .....4 分

$$=\frac{1}{3}-\cos 1$$ .....1 分

（方法 2）原式 $=\int_L(\mathrm{e}^{y^2}+\sin x)\mathrm{d}x+(y^2+2xy\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y+\int_L x\mathrm{d}y$

设 $P=\mathrm{e}^{y^2}+\sin x$， $Q=y^2+2xy\mathrm{e}^{y^2}$， $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，故

与路径无关，取折线 AO 和 OB 作为积分路径. .....3 分

原式 $=\int_1^0 y^2\mathrm{d}y+\int_0^{-1}(1+\sin x)\mathrm{d}x+\int_1^0(y^2-1)\mathrm{d}y$ .....4 分

$$=\frac{1}{3}-\cos 1$$ .....1 分

（方法 3）原式 $=\int_0^{-1}(\mathrm{e}^{x+1}+\sin x)\mathrm{d}x+\int_1^0(y^2-1+y^2)\mathrm{d}y+\int_0^{-1}2x\sqrt{x+1}\mathrm{e}^{x+1}\frac{1}{2\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$

.....4 分

$$=\mathrm{e}^{x+1}\Big|_0^{-1}-\cos x\Big|_0^{-1}+\frac{1}{3}+(x\mathrm{e}^{x+1}-\mathrm{e}^{x+1})\Big|_0^{-1}=\frac{1}{3}-\cos 1$$ .....4 分

1. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(z^3+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 上侧.

解答：补面 $\Sigma':z=0,\ x^2+y^2\le 1$，方向向下。 .....2 分

设 Ω 为由曲面 Σ 和 Σ' 围成的闭区域， $D:x^2+y^2\le 1$，则有

$$\iint\limits_{\Sigma}=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma'}-\iint\limits_{\Sigma'}$$

$$=3\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v-\iint\limits_{\Sigma'}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ .....2 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi\mathrm{d}r+\iint_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ .....3 分

$$=\frac{11}{5}\pi$$ .....1 分

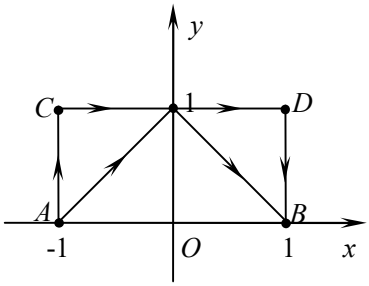
11 级

计算曲线积分$\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，其中$L$是从点$A(-1,0)$沿$y=1-|x|$到点$B(1,0)$的折线段（如下图）。

解法一：$P=\frac{-y}{x^2+y^2},Q=\frac{x}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，故积分与路径无关。

.....4 分

如图：做点$C(-1,1)$和$D(1,1)$，连接线段AC、CD和DB，方向分别由$A\to C$、$C\to D$和$D\to B$，则



$$\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\int_{AC}+\int_{CD}+\int_{DB}$$ .....2 分

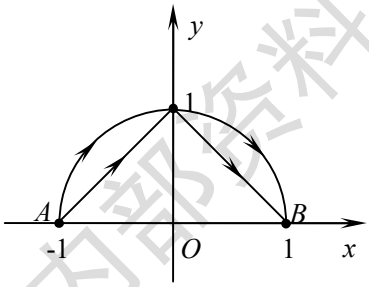
$$=\int_0^1\frac{-1}{1+y^2}\mathrm{d}y+\int_{-1}^1\frac{-1}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_1^0\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=-\pi$$ .....2 分

解法二：$P=\frac{-y}{x^2+y^2},Q=\frac{x}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，故积分与路径无关。

.....4 分

如图，做曲线L'：以O为圆心做半径为 1 的上半圆$x^2+y^2=1$，方向取为顺时针方向，则



$$\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\int_{L'}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\int_{L'}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$$ .....2 分

$$=\int_\pi^0\cos t\,\mathrm{d}\sin t-\sin t\,\mathrm{d}\cos t$$

$$=\int_\pi^0(\cos^2 t+\sin^2 t)\,\mathrm{d}t$$

$$=-\pi$$ .....2 分

3. 计算曲面积分$\iint_\Sigma(x^2-y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-z^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是曲面 在$z\ge 0$部分的上侧。

解答：补面$\Sigma':z=0,\ x^2+y^2\le 1$，方向向下。 .....2 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

设Ω为由曲面Σ和Σ'围成的闭区域，$D: x^2+y^2\le 1$，则有

$$\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma+\Sigma'} - \iint_{\Sigma'}$$

$$= \iiint_{\Omega}(2x+2y+2z)\mathrm{d}V - \iint_{\Sigma'} 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad \text{.....2 分}$$

由于Ω关于　和xOz面对称，故

$$\iiint_{\Omega}(2x+2y+2z)\mathrm{d}V = 2\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}V = 2\int_0^1 z\cdot\pi(1-z)\mathrm{d}z = \frac{\pi}{3} \quad \text{.....3 分}$$

$$\iint_{\Sigma'} 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D} 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\pi$$

所以$\iint_{\Sigma}(x^2-y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-z^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi}{3}+\pi = \frac{4\pi}{3}$。　.....1 分

10 级

4. 计算曲面积分$\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S$，其中$\Sigma$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$含在柱体$x^2+y^2\le 2x$内的部分。

解答：$\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S = \iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{1+\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$= \sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2\mathrm{d}r$$

$$= \frac{16}{3}\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{32}{9}\sqrt{2}$$

1. 计算曲线积分

$$\int_L [\mathrm{e}^x\sin y - 2(x+y)]\mathrm{d}x + (\mathrm{e}^x\cos y - x)\mathrm{d}y,$$

其中L为由点$A(2R,0)$沿曲线$y=\sqrt{2Rx-x^2}$ $(R>0)$到点$O(0,0)$的一段弧。

解答：引辅助线$L_1: y=0$从 0 点到A点，

则原积分$= \oint_{L+L_1} - \int_{L_1}$

$$= \iint_{D}[(\mathrm{e}^x\cos y-1)-(\mathrm{e}^x\cos y-2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \int_0^{2R}(-2x)\mathrm{d}x$$

$$= \iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + 2\int_0^{2R} x\,\mathrm{d}x$$

$$= (\frac{\pi}{2}+4)R^2$$

2. 计算曲面积分$\iint_{\Sigma}(x^3+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为上半球面$z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$(R>0)$ 的表面外侧。

解答：补面$\Sigma': x^2+y^2\le R^2, z=0$，方向向下，则

$$\iint_{\Sigma}(x^3+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\oiint_{\Sigma+\Sigma'}-\iint_{\Sigma'}$$

$$=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V+\iint_{x^2+y^2\le R^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^4\mathrm{d}r+\pi R^2$$

$$=\frac{6}{5}\pi R^5+\pi R^2\text{。}$$

09 级

2. 计算曲面积分$\iint_{\Sigma} z^3\,dS$，其中Σ是球面$x^2+y^2+z^2=a^2$在$z\ge\frac{a}{2}$的部分$(a>0)$。

解答：$\iint_{\Sigma} z^3\,dS$

$$=\iint_D(a^2-x^2-y^2)^{\frac{3}{2}}\cdot\sqrt{1+(z_x)^2+(z_y)^2}\,dxdy$$

$$=\iint_D(a^2-x^2-y^2)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a}a(a^2-r^2)rdr=\frac{15}{32}\pi a^5$$

3. 计算曲线积分 ，其中L是以$(1,0)$为中心，半径大于1的圆周，方向为逆时针方向。

解答：设$P=\frac{-y}{9x^2+16y^2}$，$Q=\frac{x}{9x^2+16y^2}$，有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{16y^2-9x^2}{(9x^2+16y^2)^2}$$

补小椭圆$l: 9x^2+16y^2=\varepsilon^2$，$l$的方向为顺时针方向，则

$$\oint_L\frac{xdy-ydx}{9x^2+16y^2}$$

$$=\oint_{L+l}-\oint_l$$

$$=0-\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_l xdy-ydx=\frac{2}{\varepsilon^2}\iint_{D_l}d\sigma=\frac{\pi}{6}$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

4. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} x^2dydz+x^2ydzdx+x^2zdxdy$，其中 Σ 是圆柱面 $x^2+y^2=1$ 在 $0\le z\le 2$ 之间部分的外侧。

解答：补面 $\sum_1: Z=0$， $x^2+y^2\le 1$ 取下侧； $\sum_2: Z=2$， $x^2+y^2\le 1$ 取上侧，则

$$\iint\limits_{\Sigma} x^2dydz+x^2ydzdx+x^2zdxdy$$

$$=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}-\iint\limits_{\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_2}$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}(2x+x^2+x^2)dv-0-2\iint\limits_{D}x^2dxdy$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_0^2 r^2\cos^2\theta dz-\iint\limits_{D}(x^2+y^2)d\sigma$$

$$=\pi-\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$

08 级

2. 计算曲面积分 $\oiint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS$，其中 Σ 是曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围成的立体全表面。

解答：$\oiint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2+1)dxdy+\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2+x^2+y^2)\sqrt{2}dxdy$$ ———5 分

———7 分

3. 计算曲线积分 $\int_L(x^2-2y)dx-(x+y^2)dy$，其中 L 为 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上由点 $A(0,0)$ 到点 $B(2,0)$ 的一段弧。

解答：补线 $\overline{BA}$： $y=0$，x 从 2 变到 0。

$$\int_L(x^2-2y)dx-(x+y^2)dy$$

$$=\int_{L+\overline{BA}}(x^2-2y)dx-(x+\sin^2 y)dy\quad+\int_{\overline{AB}}(x^2-2y)dx-(x+\sin^2 y)dy$$ ———2 分

$$=-\iint\limits_{D}(-1+2)dxdy+\int_0^2 x^2dx$$ ———7 分

$$=-\frac{1}{2}\pi+\frac{8}{3}$$ ———8 分

4.计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+yz)dydz+(y^2+zx)dzdx+(z^2+xy)dxdy$，其中 Σ 是曲面 部分的下侧。

解答：补面 $\sum_0$： $Z=1$，$x^2+y^2\le 1$，方向取上侧，

$$\iint\limits_{\Sigma}(x^2+yz)dydz+(y^2+zx)dzdx+(z^2+xy)dxdy$$

$$=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}(x^2+yz)dydz+(y^2+zx)dzdx+(z^2+xy)dxdy-$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$\iint_{\Sigma_0}(x^2+yz)dydz+(y^2+zx)dzdx+(z^2+xy)dxdy$$ ———1 分

$$=\iiint_{\Omega}(2x+2y+2z)dxdydz-\iint_{\Sigma_0}(1+xy)dxdy$$ ———4 分

$$=\iiint_{\Omega}2zdxdydz-\iint_{D_{xy}}dxdy-0$$ ———6 分

$$=2\pi\int_0^1 r(1-r^4)dr-\pi=\frac{2}{3}\pi-\pi=-\frac{\pi}{3}$$ ———8 分

07 级

1. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{16x^2+25y^2}$，其中 L 为圆周 $(x-1)^2+y^2=R^2\quad(R>0,\ R\neq 1)$，方向为逆时针方向。

解答：$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$， …… ……. ……2 分

（1）若 $0<R<1$，原点不在 L 所围的闭区域内部，由格林公式

$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{16x^2+25y^2}=0,$$ ……. ……5 分

（2）若 $R>1$，原点在 L 所围的闭区域内部，补椭圆 $l:16x^2+25y^2=\varepsilon^2$，$l$ 的方向为逆时针方向，则

$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{16x^2+25y^2}=\oint_{L-l}+\oint_l$$

$$=0+\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_l xdy-ydx=\frac{2}{\varepsilon^2}\iint_{D_l}d\sigma=\frac{\pi}{10}。$$ ……..7 分

2. 计算 $\iint_{\Sigma}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS$，其中 Σ 是曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于平面 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的部分，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是 Σ 上的外法线向量的方向余弦。

解答：补面 $\Sigma_1:z=1$，方向指向上侧，

$$\iint_{\Sigma}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS$$

$$=\iint_{\Sigma}x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$$

$$=2\iiint_{\Omega}(x+y+z)\,dv-\iint_{\Sigma_1}dxdy$$ ……..4 分

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_r^1 zdz-\pi=-\frac{\pi}{2}。$$ ……7 分

四、应用

11 级

求密度为 $\rho=z$ 的球面 $\Sigma:z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 在 $z\geq 1$ 部分的重心。

内部资料，严禁用于任何商业用途！

解答：由对称性知 $\overline{x}=\overline{y}=0$。 .....2 分

$$\overline{z}=\frac{\iint\limits_{\Sigma} z^2\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S}$$ .....2 分

$$=\frac{\iint\limits_{D}(2-x^2-y^2)\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_{D}\sqrt{2-x^2-y^2}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}=\frac{\frac{2}{3}\sqrt{2}(2^{\frac{3}{2}}-1)\pi}{\sqrt{2}\pi}=\frac{2}{3}(2^{\frac{3}{2}}-1)$$

其中 $D: x^2+y^2\le 1$。

所以曲面 Σ 的重心坐标为 $(0,0,\frac{2}{3}(2^{\frac{3}{2}}-1))$。 .....2 分

五、证明

17 级

设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，$u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，若 $\vec{F}=v(x,y)\vec{i}+u(x,y)\vec{j}$，$\vec{G}=\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)\vec{j}$，且在 D 的边界曲线 L 上有 $u(x,y)\equiv 1$，$v(x,y)\equiv y$，证明：$\iint\limits_{D}\vec{F}\cdot\vec{G}\,\mathrm{d}\sigma=-\pi$.

证明：$\iint\limits_{D}\vec{F}\cdot\vec{G}\,\mathrm{d}\sigma$

$=\iint\limits_{D}[v(u_x-u_y)+u(v_x-v_y)]\mathrm{d}\sigma$ .....2 分

$=\iint\limits_{D}[(vu_x+uv_x)-(vu_y+uv_y)]\mathrm{d}\sigma$

$=\iint\limits_{D}[\frac{\partial}{\partial x}(uv)-\frac{\partial}{\partial y}(uv)]\mathrm{d}\sigma$ .....2 分

$=\oint_L uv\mathrm{d}x+uv\mathrm{d}y$

$=\oint_L y\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}-\mathrm{d}\sigma=-\pi$. .....2 分

第 10 章

一、选择

18 级

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0\le x<\pi\end{cases}$，则其傅立叶展开式中的系数 $a_n=$ __B__.

(A) $\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]$　(B) 0　(C) $\frac{1}{n\pi}$　(D) $\frac{4}{n\pi}$

17 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

4. 设 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则下列级数中绝对收敛的是__D__.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}a_n a_{n-1}$　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}+a_n)$

16 级

5. 下列级数中，条件收敛的是__B__.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n+1}$　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{n^3}$

15 级

5. 下列级数发散的是__C__.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n}{3n+1}\right)^n$　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^4}$　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4+(-1)^n}{3^n}$

14 级

5. 下列数项级数发散的是__C__.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+1}$　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$

13 级

6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{2^n}$ _B_.

(A) 条件收敛　(B) 绝对收敛
(C) 发散　(D) 敛散性不确定

7. 已知函数 $f(x)=x$，$x\in(-1,1]$，将 $f(x)$ 展开为周期为 2 的傅立叶级数，且其和函数为 $S(x)$，则 $S(5)$ 的值为_A_.

(A) 0　(B) 1　(C) -1　(D) 不确定

12 级

4. 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 __A__.

(A) 绝对收敛　(B) 条件收敛
(C) 发散　(D) 敛散性无法确定

5. 函数　展成 x 的幂级数的收敛域是__B__.

(A) $(-1,1)$　(B) $(-1,1]$　(C) $(-2,2)$　(D) $(-2,2]$

11 级

5. 下列正确的是__D__。

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(A) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$收敛

(B) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$发散

(C) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}$收敛

(D) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+1}{2^n}$收敛

09 级

4. 设$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$为正项级数，则下列结论中正确的是__B__。

(*A*) 若$\lim_{n\to\infty}na_n=0$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛

(*B*) 若存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty}na_n=\lambda$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散

(*C*) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty}n^2a_n=0$

(*D*) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，则存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty}na_n=\lambda$

08 级

3. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则下列级数必收敛的是__D__。

(*A*)$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$　(*B*)$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$　(*C*)$\sum_{n=1}^{\infty}a_na_{n+1}$　(*D*)$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+3a_{n+1}}{2}$

二、填空

18 级

7. 当$0<x<1$时，幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$的和函数$S(x)=$____$-\frac{\ln(1-x)}{x}$_____.

8. 设$f(x)=\begin{cases}-3, & -\pi<x\le 0\\ 3+x^2, & 0<x\le\pi\end{cases}$，则其傅立叶级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$在点$x=2019\pi$处收敛于$\frac{1}{2}\pi^2$___.

17 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

8. 若 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=a\cos1+b\sin1$，则 $a-b=$ ___-1_____.

9. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数，在 $[-1,1)$ 上 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\le x\le 0\\ 2, & 0<x<1\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x=10$ 处收敛于____1_____.

16 级

9. 常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和为____$\ln 2$____.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，它在 $[-2,2)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}2, & -2\le x<0\\ x^3, & 0\le x<2\end{cases}$，$S(x)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数，则 $S(10)=$ ___5___.

15 级

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 在..内的和函数为_____$\frac{1}{(1-x)^2}$_____.

10. 设 $f(x)$ 为周期为 2π 的周期函数，其在 $[-\pi,\pi)$ 的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 2, & 0\le x<\pi\end{cases},$$

若 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数为 $s(x)$，则 $s(5\pi)=$ ____$\frac{1}{2}$_____.

14 级

9. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n$ 在 $(-2,2)$ 内的和函数为_$\frac{2}{2-x}$_.

13 级

7. 函数 $f(x)=\frac{1}{3-x}$ 在 $(-3,3)$ 内展的幂级数展开式为__$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{3^{n+1}}$___.

8. 如果将函数 $f(x)=x^2\ (0\le x<\pi)$ 展开成周期为 2π 的正弦级数，则系数 a_1 的值为___0___.

11 级

3. 函数 $y=x\sin x^2$ 展开成 x 的幂级数为 $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{4k+3}(-\infty<x<+\infty)$ 或 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k-1)!}x^{4k-1}(-\infty<x<+\infty)$。（需标明收敛域）

09 级

4. 函数 $y=\ln(1-2x)$ 展开成 x 的幂级数为___$-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n}$，_$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$_。（需标明收敛域）

内部资料，严禁用于任何商业用途！

08 级

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n+1}x^n$ 的收敛半径 $R=$ ___2___。

07 级

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$ $(a>0,\ a\neq e)$ 当 $a\in$ __$(0,e)$__时，级数收敛。

三、计算题

18 级

4. 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2}$ 展开为关于 $x-1$ 的幂级数，并给出收敛域.

解答：由于 $g(x)=\frac{1}{x}=\frac{1}{1+(x-1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$，

利用逐项求导，即可得到

$$f(x)=-g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n(-1)^{n-1}(x-1)^{n-1},x\in(0,2).$$

17 级

4. 将函数 $F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$ 在 $x=0$ 处展开成幂级数.

解答：利用幂级数的间接展开法，有

$$\mathrm{e}^{-x^2}=1-\frac{x^2}{1!}+\frac{x^4}{2!}-\cdots+\frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty. \qquad \text{.....4 分}$$

两边同时积分，得

$$F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=x-\frac{x^3}{3\cdot 1!}+\frac{x^5}{5\cdot 2!}-\cdots+\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)n!}+\cdots$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)n!},\quad -\infty<x<+\infty. \qquad \text{.....4 分}$$

16 级

4. 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 x 的幂级数，并给出收敛域.

解答：$\because f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2+x}$ ……2 分

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n \quad (|x|<1) \qquad \text{……2 分}$$

$$\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{x}{2})^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^{n+1}} \quad (|x|<2) \qquad \text{……2 分}$$

$$\therefore f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^{n+1}}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(1-\frac{1}{2^{n+1}})x^n \quad (|x|<1).$$ ……2 分

5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\frac{\pi-x}{2}$，将 $f(x)$ 展开成周期为 2π 的傅里叶级数.

解答：$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\pi=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\mathrm{d}x=\pi$， ……2 分

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x-\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=0,$$ ……2 分

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi-x)\mathrm{d}\cos nx$$

$$=-\frac{1}{2n\pi}(\pi-x)\cos nx\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{(-1)^n}{n}.$$ ……2 分

当 $x=\pm\pi,\pm3\pi,\cdots$ 时，函数间断，因此

$$f(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin nx\ (-\infty<x<+\infty;x\neq\pm\pi,\pm3\pi,\cdots).$$ ……2 分

15 级

4. 将函数 $f(x)=\frac{1}{3+x}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数，并指出收敛域.

解答：$f(x)=\frac{1}{3+x}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{4}}$ ……2 分

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-\frac{x-1}{4})^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^{n+1}}(x-1)^n$$ ……4 分

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{4}$，故收敛半径 $R=4$，

$x=5$ 处发散，$x=-3$ 处发散. 所以收敛域为 $(-3,5)$. ……2 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

5. 将函数 $f(x)=|x|(-\pi\le x\le\pi)$ 展开成以 2π 为周期的傅立叶级数.

解答：将 $f(x)$ 进行周期为 2π 的周期延拓，由于 $f(x)$ 是偶函数，则

$b_n=0\,(n=1,2,\cdots)$. ……2 分

$a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\pi$. ……2 分

$a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=\dfrac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]\ (n=1,2,\cdots)$, ……2 分

（或 $=\begin{cases}-\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1\\ 0, & n=2k\end{cases}\ (k=1,2,\cdots)$）

于是得

$$f(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]\cos nx,\quad x\in[-\pi,\pi].$$

或 $f(x)=\dfrac{\pi}{2}-\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}\cos[(2k-1)x],\ x\in[-\pi,\pi]$. ……2 分

14 级

4. 将函数 $f(x)=\arctan x$ 展开成关于 x 的幂级数，并指出收敛域.

解答：$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}(-1<x<1)$ ……4 分

将上式两边积分得

$$f(x)-f(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

又 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 收敛，所以

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}(-1\le x\le1)$$ ……4 分

5. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，其在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，试将 $f(x)$ 展开成周期为 2π 的傅里叶级数.

解答：$x\ne(2k+1)\pi$ 时，$f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数，$\therefore a_n=0\,(n=0,1,2,\cdots)$

……2 分

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx dx$$
$$=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$=\frac{2}{\pi}[-\frac{x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}]\Big|_0^{\pi}$$

$$=\frac{2}{n}(-1)^{n+1},\quad (n=1,2,\cdots)$$ .....4 分

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\ (-\infty<x<+\infty;x\neq\pm\pi,\pm3\pi,\cdots).$$ .....2 分

13 级

4. 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$的收敛域及和函数.

解答：$\because \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\Big/\frac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n-1}\right|=x^2$

$\therefore R=1$，即$|x|<1$时级数收敛.

又级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$在$x=\pm1$处收敛，故幂级数的收敛域为$[-1,1]$. .....3 分

设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$，则当$-1<x<1$时，有

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}=\arctan x\ (-1\le x\le1)$. .....5 分

12 级

2. 设函数$f(x)=1-x\ \ x\in(-1,1]$.

（1）将$f(x)$展开为周期为2的傅里叶级数；

（2）设（1）中的傅里叶级数的和函数为$S(x)$，计算$S(2013)$的值.

解答：（1）将$f(x)$进行周期为 2 的周期延拓得$F(x)$，则

$$a_0=\int_{-1}^{1}(1-x)\mathrm{d}x=2$$ .....1 分

$$a_n=\int_{-1}^{1}(1-x)\cos n\pi x\mathrm{d}x=0$$ .....1 分

$$b_n=\int_{-1}^{1}(1-x)\sin n\pi x\mathrm{d}x=\frac{2}{n\pi}\int_0^1 x\mathrm{d}\cos n\pi x$$

$$=\frac{2}{n\pi}x\cos n\pi x\Big|_0^1-\frac{2}{n\pi}\int_0^1\cos n\pi x\mathrm{d}x=\frac{2(-1)^n}{n\pi}$$ .....2 分

由于$F(x)$在$x=-1$处均不连续，故

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$f(x)=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2(-1)^n}{n\pi}\sin n\pi x\ (-1<x<1)$$ .....2 分

（2）$S(2013)=S(1)=\dfrac{F(1-0)+F(1+0)}{2}=\dfrac{0+2}{2}=1$. .....2 分

3. 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$的收敛域及和函数.

解答：收敛半径$R=\lim_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)}=1$，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$在$x=\pm1$处收敛，故幂级数的收敛域为$[-1,1]$。……..2 分

（方法 1）设此幂级数的和函数为$S(x)$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\quad S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$$ ……..……2 分

将$S''(x)$在区间$(0,x)$上积分，得 $S'(x)=-\ln(1-x)\quad(-1\le x<1)$……..…...2 分

将$S'(x)$在区间$(0,x)$上积分，得

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}=\begin{cases}(1-x)\ln(1-x)+x, & -1\le x<1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$$ .....2 分

（方法 2）设此幂级数的和函数为$S(x)$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)\quad(-1\le x<1)$$ ……...…..…...4 分

将$S'(x)$在区间$(0,x)$上积分，得

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}=\begin{cases}(1-x)\ln(1-x)+x, & -1\le x<1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$$ .....2 分

11 级

3. 求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}x^{2n}$的收敛区间及和函数。

解答：$\because \lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2n+3}x^{2n+2}\Big/\dfrac{1}{2n+1}x^{2n}\right)=x^2$ .....1 分

$\therefore$当$|x|<1$时级数收敛，$|x|>1$时级数发散。

又级数$\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}x^{2n}$在$x=\pm1$处发散，故幂级数的收敛域为$(-1,1)$。…....2 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

设此幂级数的和函数为$S(x)$，则当$-1<x<1$时，有

$$(xS(x))'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$$

$$xS(x)=\int_0^x\frac{1}{1-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$$

所以 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n}=\begin{cases}1, & x=0 \\ \frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x}, & -1<x<1, x\neq 0\end{cases}$ .....1分 3分

4. 将函数$f(x)=x\ (0\le x\le\pi)$展开为以2π为周期的余弦级数。

解答：将$f(x)=x$进行偶延拓和周期为2π的周期延拓，则有

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\pi,$$ ……2 分

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]\ (n=1,2,\cdots),$$ ……2 分

$$=\begin{cases}-\frac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1 \\ 0, & n=2k\end{cases}\quad(k=1,2,\cdots)$$

于是得

$$f(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]\cos nx,\quad x\in[0,\pi]。$$ ……3 分

或 $$f(x)=\frac{\pi}{2}-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{(2k-1)^2\pi}\cos[(2k-1)x],\quad x\in[0,\pi]。$$ ……3 分

10 级

2. 设常数$a>0$，试判断常数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$的敛散性。

解答：$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^{n+1})}\cdot\frac{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}{a^n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{1+a^{n+1}}$$

$a<1$时，$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=a<1$

$a>1$时，$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=0<1$

$a=1$时，$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{2}<1$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

综上，对任何 $a>0$，级数都是收敛的。

3. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-2x-3}$ 展开成 x 的幂级数，并指出收敛域。

解答：$\dfrac{1}{x^2-2x-3}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x+1}\right)$

$$=\frac{1}{4}\left[\frac{1}{-3(1-x/3)}-\frac{1}{1+x}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\left[-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x}{3})^n-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right]$$

$$=-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n+1}}+(-1)^n\right]x^n$$

收敛域为 $(-1,1)$

4. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 其在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=2x$, 试将 $f(x)$ 展开成周期为 2π 的傅里叶级数。

解答：所给函数满足狄利克雷充分条件，在点 $x=(2k+1)\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 处不连续，收敛于 $\dfrac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}=0$，在连续点 $x(x\neq(2k+1)\pi)$ 处收敛于 $f(x)$。

$x\neq(2k+1)\pi$ 时，$f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数，$\therefore a_n=0\,(n=0,1,2,\cdots)$

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx dx\\&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x\sin nx dx\\&=\frac{4}{\pi}[-\frac{x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}]_0^{\pi}\\&=\frac{4}{n}(-1)^{n+1},\quad(n=1,2,\cdots)\end{aligned}$$

$$f(x)=4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\ (-\infty<x<+\infty;x\neq\pm\pi,\pm3\pi,\cdots)\text{。}$$

09 级

2. 试将函数 $f(x)=x$，$(-1\le x\le1)$，展开为以 2 为周期的傅里叶级数。

解答：将函数 $f(x)$ 延拓为周期为 2 的周期函数，由于 $f(x)$ 为奇函数，则 $a_0=a_n=0$，

$b_n=\int_{-1}^{1}f(x)\sin n\pi x dx=\int_{-1}^{1}x\sin n\pi x dx=\dfrac{2}{n\pi}(-1)^{n+1}$，

因此，当 $x\in(-1,1)$ 时，$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin n\pi x$，

内部资料，严禁用于任何商业用途！

当$x=\pm 1$时，级数收敛于 0

3. （1）验证级数$y=\dfrac{x^4}{4!}+\dfrac{x^8}{8!}+\cdots+\dfrac{x^{4n}}{(4n)!}+\cdots$满足微分方程$y^{(4)}-y=1$；

（2）利用上述结果，求级数 $\dfrac{x^4}{4!}+\dfrac{x^8}{8!}+\cdots+\dfrac{x^{4n}}{(4n)!}+\cdots$的和函数。

解答：（1）$y'=\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^7}{7!}+\dfrac{x^{11}}{11!}+\cdots$，$y''=\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^6}{6!}+\dfrac{x^{10}}{10!}+\cdots$，$y'''=x+\dfrac{x^5}{5!}+\dfrac{x^9}{9!}+\cdots$，

$y^{(4)}=1+\dfrac{x^4}{4!}+\dfrac{x^8}{8!}+\cdots=1+y$，即级数满足微分方程$y^{(4)}-y=1$；

（2）（方法 1）微分方程$y^{(4)}-y=0$的特征方程为$r^4-1=0$，特征根为$1,-1,i,-i$，因此$y^{(4)}-y=0$的通解为$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}+C_3\cos x+C_4\sin x$。

易知，$y^*=-1$为$y^{(4)}-y=1$的特解，故微分方程$y^{(4)}-y=1$的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}+C_3\cos x+C_4\sin x-1$$

代入条件$y(0)=0,y'(0)=0,y''(0)=0,y'''(0)=0,$ 解得$C_1=C_2=\dfrac{1}{4},C_3=\dfrac{1}{2},C_4=0$，

因此：$y=\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}\cos x-1$，此即为级数$\dfrac{x^4}{4!}+\dfrac{x^8}{8!}+\cdots+\dfrac{x^{4n}}{(4n)!}+\cdots$的和函数。

（方法 2）设$z=y+1$，则方程$y^{(4)}-y=1$代换为$z^{(4)}-z=0$，其通解为

$$z=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}+C_3\cos x+C_4\sin x$$

代入初始条件$z(0)=1,z'(0)=0,z''(0)=0,z'''(0)=0,$得$C_1=C_2=\dfrac{1}{4},C_3=\dfrac{1}{2},C_4=0$

因此：$y=z-1=\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}\cos x-1$，此即为级数的和函数。

08 级

1. (8 分) 将函数$f(x)=\dfrac{x}{2+x-x^2}$展开成x的幂级数，并指出收敛域。

$$f(x)=\frac{x}{3}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2-x}\right)=\frac{x}{3}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2(1-\frac{x}{2})}\right)$$ ———2 分

$$=\frac{x}{3}\left[(1-x+x^2-x^3+\cdots)+\frac{1}{2}(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2^2}+\cdots)\right]$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+1}$$ ———6 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

收敛区间为：$|x|<1$，当 $x=\pm1$ 时级数均发散，故收敛域为 $-1<x<1$。———8 分

2. (8 分) 将函数 $f(x)=x\,(0\le x\le\pi)$ 展开为周期为 2π 的正弦级数。

（8 分）解答：将 $f(x)$ 进行奇延拓，

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nxdx$$
$$=-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}xd\cos nx=-\frac{2}{n\pi}x\cos nx\Big|_0^{\pi}+\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\cos nxdx$$
$$=-\frac{2}{n\pi}(\pi\cos n\pi-0)+0=\frac{2}{n}(-1)^{n+1}$$ ———4 分

因此：$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}(-1)^{n+1}\sin nx\quad(0\le x<\pi)$

在 $x=\pi$ 处，级数收敛于 0 。 ———8 分

07 级

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的和函数，并由此求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}$ 的和。

解答：$\because \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$

$\therefore$幂级数的收敛半径 $R=1$。

又级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 在 $x=\pm1$ 点发散。

故幂级数的收敛域为 $-1<x<1$。 ……2 分

设幂级数的和函数为 $s(x)$，则当 $-1<x<1$ 时，有

$$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(x^n\right)'$$

$$=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}。$$ ……...6 分

将 $x=\frac{1}{2}$ 代入上式得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}=4$。 ……8 分

4. 把函数 $f(x)=|x|$，$x\in[-\pi,\pi]$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数。

解答：因为 $f(x)=|x|$，$x\in[-\pi,\pi]$ 是满足收敛定理的偶函数，所以有

$b_n=0\ (n=1,2,\cdots)$， …….. ……2 分

$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}xdx=\pi$， …….. ……4 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nxdx=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]\ (n=1,2,\cdots),$$

……..……6 分

于是得

$$f(x)=|x|=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]\cos nx,\quad x\in[-\pi,\pi]。$$

四、证明题

18 级

设数列$\{u_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}nu_n=1$，证明：级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}(u_n+u_{n+1})$收敛.

证明：因为$S_n=(u_1+u_2)-(u_2+u_3)+(u_3+u_4)-\cdots+(-1)^{n+1}(u_n+u_{n+1})=u_1+(-1)^{n+1}u_{n+1}$，又由$\lim\limits_{n\to\infty}nu_n=1$，得$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}nu_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，从而$S_n\to u_1\ (n\to\infty)$．因此，所给级数收敛.

15 级

设正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$与$\sum\limits_{n=2}^{\infty}|u_u-u_{n-1}|$均收敛，证明级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n^2$收敛.

证明：级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}|u_n-u_{n-1}|$收敛，则级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(u_n-u_{n-1})$收敛，其部分和

$$S_n=u_2-u_1+u_3-u_2+\cdots u_n-u_{n-1}=u_n-u_1$$

有极限，即$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$存在，从而存在$M>0$，使得$|u_n|\le M$；　.....2 分

又因正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$收敛，则存在$N>0$，当$n>N$时，$0\le v_n^2\le v_n$，从而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$收敛.　.....2 分

故有$|u_nv_n^2|\le Mv_n^2$，所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n^2$收敛.　.....1 分

13 级

若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$都收敛，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$收敛.

证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n^2+v_n^2+2u_nv_n)$，而

$$0\le u_n^2+v_n^2+2u_nv_n\le 2(u_n^2+v_n^2).\quad .....2\text{ 分}$$

由于$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$都收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}2(u_n^2+v_n^2)$收敛．于是$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$收敛.

.....2 分

07 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

如果幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当$x = x_0$（$x_0 \neq 0$）时收敛。证明：对适合不等式$|x| < |x_0|$的一切x，幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛。

证明：因为当$x = x_0$（$x_0 \neq 0$）时，幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛，根据级数收敛的必要条件有

$\lim_{n\to\infty} a_n x_0^n = 0$。 ……2 分

于是存在一个正数 M，使下式成立

$$|a_n x_0^n| \le M \ (n = 0,1,2,\cdots)$$

这样幂级数的一般项的绝对值满足

$$|a_n x^n| = \left|a_n x_0^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n}\right| = |a_n x_0^n| \cdot \left|\frac{x^n}{x_0^n}\right| \le M \left|\frac{x^n}{x_0^n}\right| \quad \text{……4 分}$$

因为当$|x| < |x_0|$时，等比级数$\sum_{n=0}^{\infty} M \left|\frac{x^n}{x_0^n}\right|$收敛，所以级数$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$收敛，也就是原级数绝对收敛。 ……6 分

第 11 章

一、选择

18 级

5. 过原点，且在任意点(x, y)处的斜率为$2x + y$的曲线方程为__B__.

(A) $y = e^x - x - 1$　　(B) $y = 2(e^x - x - 1)$

(C) $y = 3e^x - 1$　　(D) $y = 3x^2 + x$

17 级

5. 设$y_1(x)$和$y_2(x)$是微分方程$y'' + py' + qy = f(x)$（p, q均为常数，$f(x) \neq 0$）的两个特解，则下列结论正确的是__D__.

(A) $y_1(x) + y_2(x)$仍是该方程的解

(B) $y_1(x) - y_2(x)$仍是该方程的解

(C) $y_1(x) + y_2(x)$是方程$y'' + py' + qy = 0$的解

(D) $y_1(x) - y_2(x)$是方程$y'' + py' + qy = 0$的解

16 级

5. 方程$(y - x^3)dx + dy = 2xydx + x^2dy$是__C__.

(A) 变量可分离方程　　(B) 齐次方程

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(C) 一阶线性方程　　(D) 以上均不对

14 级

5．方程 $3x(1-x^2)y^2\mathrm{d}y+(2x^2-1)y^3\mathrm{d}x=0$ 是___A____.

(A) 可分离变量的方程　　(B) 形如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(\frac{y}{x})$ 的齐次方程

(C) 线性方程　　(D) 贝努利方程

13 级

8. 若 $\phi_1(x)$、$\phi_2(x)$ 是一阶线性非齐次微分方程的两个不同特解，则该方程的通解为___D___.

(A) $\phi_1(x)-\phi_2(x)$　　(B) $\phi_1(x)+\phi_2(x)$

(C) $C\phi_1(x)+\phi_2(x)$　　(D) $C(\phi_1(x)-\phi_2(x))+\frac{\phi_1(x)+\phi_2(x)}{2}$

9. 微分方程 $xy''+y'=4x\ (x>0)$ 的通解为___C____.

(A) $y=C_1\ln x+C_2\mathrm{e}^x+x^2$　　(B) $y=C_1\ln x+C_2\mathrm{e}^{-x}+x^2$

(C) $y=C_1\ln x+C_2+x^2$　　(D) $y=C_1\ln x+C_2x+x^2$

10 级

5. 已知微分方程 $xy''+y'=4x$ 的一个特解为 x^2，其对应的齐次微分方程 $xy''+y'=0$ 的一个特解为 $\ln x$，则 $xy''+y'=4x$ 的通解为___A___。

(A) $y=C_1\ln x+C_2+x^2$　　(B) $y=C_1\ln x+C_2x+x^2$

(C) $y=C_1\ln x+C_2\mathrm{e}^x+x^2$　　(D) $y=C_1\ln x+C_2\mathrm{e}^{-x}+x^2$

09 级

5. 设非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x),y_2(x),C$ 为任意常数，则该方程的通解是_C_。

(A) $\frac{y_1(x)+y_2(x)}{2}+C\left[y_1(x)+y_2(x)\right]$　　(B) $C\left[y_1(x)+y_2(x)\right]$

(C) $\frac{y_1(x)+y_2(x)}{2}+C\left[y_1(x)-y_2(x)\right]$　　(D) $C\left[y_1(x)-y_2(x)\right]$

08 级

4. 设函数 y_1,y_2,y_3 是二阶非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个线性无关的解，则此方程的通解为___D____。

(A) $c_1y_1+c_2y_2+y_3$　　(B) $c_1y_1+c_2y_2-(c_2+c_3)y_3$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(C) $c_1y_1+c_2y_2-(1-c_1-c_2)y_3$　　(D) $c_1y_1+c_2y_2+(1-c_1-c_2)y_3$

07 级

4. 微分方程 $y'+y=e^x$ 满足 $y|_{x=0}=0$ 的特解为___C____。

A.	B.	C.	D.
$\frac{e^{-x}-e^x}{2}$	$\frac{e^{-x}+e^x}{2}-1$	$\frac{e^x-e^{-x}}{2}$	$1-\frac{e^{-x}+e^x}{2}$

二、填空

18 级

9. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为___ $y=C_2+\frac{C_1}{x^2}$ _____.

10. 给定方程 $y''+5y'+6y=f(x)$，其中 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，设 $\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 是上述方程的两个解，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\varphi_1(x)-\varphi_2(x)]=$ _____0_____.

17 级

10. 微分方程 $y'+2xy=0$ 满足 $y(0)=1$ 的特解为_ $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ _.

16 级

10. 微分方程 $(x^2+y^2)\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的特解为__ $y^2=2x^2\ln x$ __.

15 级

10. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=2+\int_0^{2x}f(\frac{t}{2})\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 为___ $2\mathrm{e}^{2x}$ ___.

14 级

9. 微分方程 $xy''+y'=9x^2$ 的通解为____ $y=x^3+C_1\ln|x|+C_2$ ____.

10. 若二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的三个解是：$y_1=x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-2x})$，$y_2=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-2x}$，$y_3=x\mathrm{e}^x+(x+1)\mathrm{e}^{-2x}$，则 $p^2-4q=$ ___0____.

13 级

9. 微分方程 $yy'=x$ 满足条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为_____ $y=x$ _____.

12 级

4. 方程 $xy'-y=x^2\mathrm{e}^x$ 满足条件 $y|_{x=1}=\mathrm{e}$ 的特解是_____ $y=x\mathrm{e}^x$ _____.

5. 已知函数 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$ 为某二阶线性常系数齐次微分方程的通解，则此方程为 $y''+y'-2y=0$ _____.

11 级

4. 微分方程 $xy'-y=x^2$ 满足条件 $y|_{x=1}=0$ 的解是____ $y=x^2-x$ _____。

内部资料，严禁用于任何商业用途！

10 级

微分方程 $y'=\dfrac{1}{xy+y^3}$ 的通解是___$\underline{x=Ce^{\frac{y^2}{2}}-y^2-2}$___。

09 级

微分方程 $\begin{cases}3y^2y'=2x\\ y|_{x=0}=0\end{cases}$ 的解是_____$\underline{y=x^{\frac{2}{3}}}$_____。

08 级

5. 微分方程 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 $y=$_____Cxe^{-x}_____。

07 级

5. 微分方程 $yy''+y'^2=0$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1$， $y'|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 的特解是____$\underline{y^2=x+1}$__。

三、计算

18 级

5. 求微分方程 $y''-y'=e^{2x}(2x+1)$ 的通解.

5. 解答：特征方程为 $r^2-r=0$，解得 $r_1=0, r_2=1$，所以原方程对应的齐次方程的通解为：

$$Y=C_1+C_2e^x.$$

设原方程的特解为 $y^*=e^{2x}(Ax+B)$，代入原方程得

$$e^{2x}(4Ax+4B+4A)-e^{2x}(2Ax+2B+A)=e^{2x}(2x+1),$$

比较系数得 $A=1, B=-1$，所以原方程的特解为

$$y^*=e^{2x}(x-1).$$

故原方程的通解为

$$y=Y+y^*=C_1+C_2e^x+e^{2x}(x-1).$$

17 级

5. 求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解.

解答：特征方程为 $r^2-3r+2=0$，解得 $r_1=1, r_2=2$，所以原方程对应的齐次方程的通解为：

$$Y=C_1e^x+C_2e^{2x}.$$ .....4 分

设原方程的特解为 $y^*=x(Ax+B)e^x$，则

$$(y^*)'=[Ax^2+(2A+B)x+B]e^x, (y^*)''=[Ax^2+(4A+B)x+2A+2B]e^x,$$

代入原方程，解得 $A=-1, B=-2$，所以原方程的特解为

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$y^* = -x(x+2)\mathrm{e}^x. \quad \text{.....3 分}$$

故原方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{2x} - x(x+2)\mathrm{e}^x. \quad \text{.....1 分}$$

16 级

5. 求解微分方程 $y'' - 6y' + 9y = \mathrm{e}^{3x}(6x+2)$ 的通解.

解答: 原方程对应的齐次方程的特征方程为: $r^2 - 6r + 9 = 0$,

有两个相等的特征根 $r_1 = r_2 = 3$，故原方程对应的齐次方程的通解为:

$$Y = (C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{3x}, \quad \text{.....4 分}$$

设特解 $y^* = x^2(ax+b)\mathrm{e}^{3x}$，代入原方程得

$$6ax + 2b = 6x + 2$$

比较系数得 $a = 1$，$b = 1$，从而 $y^* = (x^3 + x^2)\mathrm{e}^{3x}$，故原方程的通解为

$$y = Y + y^* = (C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{3x} + (x^3 + x^2)\mathrm{e}^{3x}. \quad \text{.....4 分}$$

15 级

5. 求微分方程 $y'' - y = x\mathrm{e}^x$ 的通解, 并求其满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的特解.

解答: 原方程对应的齐次方程的特征方程为: $r^2 - 1 = 0$,

有两个不相等的特征根 $r_1 = 1, r_2 = -1$，故原方程对应的齐次方程的的通解为:

$$Y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{-x}, \quad \text{.....4 分}$$

设特解 $y^* = x(ax+b)\mathrm{e}^x$，代入原方程得 $a = \frac{1}{4}, b = -\frac{1}{4}$. .....2 分

原方程的通解 $y = Y + y^* = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{-x} + \frac{1}{4}(x^2 - x)\mathrm{e}^x$，由初始条件得 $C_1 = \frac{5}{8}$，$C_2 = -\frac{5}{8}$，故所求的特解为

$$y = \frac{5}{8}(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}) + \frac{1}{4}(x^2 - x)\mathrm{e}^x \quad \text{.....2 分}$$

14 级

5. 求微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 4, y'(0) = 8$ 的特解.

解答: $y'' - 4y' + 3y = 0$ 对应的特征方程为: $r^2 - 4r + 3 = 0$, ...1 分

有两个不相等的特征根 $r = 1, r = 3$，故原方程的通解为: .....2 分

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x}, \quad \text{.....2 分}$$

由 $y(0) = 4, y'(0) = 8$，可得: $C_1 + C_2 = 4$，$C_1 + 3C_2 = 8$，解此方程组得 $C_1 = C_2 = 2$,

内部资料，严禁用于任何商业用途！

.....2 分

故所求的特解为

$y = 2e^{x} + 2e^{3x}$ .....1 分

13 级

5. 求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = xe^{x}$ 的通解.

解答：特征方程为 $r^2 - 4r + 4 = 0$，解得 $r_1 = r_2 = 2$，所以原方程对应的齐次方程的通解为：

$Y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$. .....4 分

设原方程的特解为 $y^* = e^{x}(Ax + B)$，代入原方程得 $A = 1, B = 2$，所以原方程的特解为 $y^* = e^{x}(x + 2)$. .....3 分

原方程的通解为

$y = Y + y^* = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + e^{x}(x + 2)$ .....1 分

12 级

4. 求微分方程 $y'' + y = \sin x$ 的通解.

解答：特征方程为 $r^2 + 1 = 0$，解得 $r_{1,2} = \pm i$，原方程对应齐次方程的通解为：

$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ .....4 分

（方法 1）设原方程的特解为 $y^* = x(A\cos x + B\sin x)$ .....2 分

代入原方程得 $A = -\frac{1}{2}, B = 0$，所以原方程的特解为 $y^* = -\frac{1}{2}x\cos x$ .....1 分

原方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x\cos x$ .....1 分

（方法 2）设原方程的特解为 $y^* = Ax\cos x$ .....2 分

代入原方程得 $A = -\frac{1}{2}$，所以原方程的特解为 $y^* = -\frac{1}{2}x\cos x$ .....1 分

原方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x\cos x$ .....1 分

11 级

4. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^{x}$ 的通解。

解答：特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$，解得 $r_1 = 1, r_2 = 2$，所以原方程对应的齐次方程的通解为：

$Y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}$. .....4 分

设原方程的特解为 $y^* = xe^{x}(Ax + B)$，代入原方程得 $A = -\frac{1}{2}, B = -1$，所以原方程的特解为 $y^* = -e^{x}(\frac{1}{2}x^2 + x)$。 .....3 分

内部资料，严禁用于任何商业用途！

原方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - e^x(\frac{1}{2}x^2 + x) \qquad \text{.....1 分}$$

09 级

3. （1）验证级数 $y = \frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{4n}}{(4n)!} + \cdots$ 满足微分方程 $y^{(4)} - y = 1$；

（2）利用上述结果，求级数 $\frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{4n}}{(4n)!} + \cdots$ 的和函数。

解答：（1） $y' = \frac{x^3}{3!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$， $y'' = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$， $y''' = x + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots$，

$y^{(4)} = 1 + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots = 1 + y$，即级数满足微分方程 $y^{(4)} - y = 1$；

（2）（方法 1）微分方程 $y^{(4)} - y = 0$ 的特征方程为 $r^4 - 1 = 0$，特征根为 $1, -1, i, -i$，因此 $y^{(4)} - y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$。

易知， $y^* = -1$ 为 $y^{(4)} - y = 1$ 的特解，故微分方程 $y^{(4)} - y = 1$ 的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x - 1$$

代入条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 0, y'''(0) = 0$，解得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{4}, C_3 = \frac{1}{2}, C_4 = 0$，

因此： $y = \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{4}e^{-x} + \frac{1}{2}\cos x - 1$，此即为级数 $\frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{4n}}{(4n)!} + \cdots$ 的和函数。

（方法 2）设 $z = y + 1$，则方程 $y^{(4)} - y = 1$ 代换为 $z^{(4)} - z = 0$，其通解为

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

代入初始条件 $z(0) = 1, z'(0) = 0, z''(0) = 0, z'''(0) = 0$，得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{4}, C_3 = \frac{1}{2}, C_4 = 0$

因此： $y = z - 1 = \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{4}e^{-x} + \frac{1}{2}\cos x - 1$，此即为级数的和函数。

08 级

3. (10 分)

(1) 验证函数 $y = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$；

(2) 求微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的通解；

(3) 利用(1)和(2)的结果，求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数。

内部资料，严禁用于任何商业用途！

解答：

（1） $y'=\frac{3x^2}{3!}+\frac{6x^5}{6!}+\frac{9x^8}{9!}+\cdots\frac{3nx^{3n-1}}{(3n)!}+\cdots=\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^8}{8!}+\cdots\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}+\cdots$

$$y''=\frac{2x}{2!}+\frac{5x^4}{5!}+\frac{8x^7}{8!}+\cdots\frac{(3n-1)x^{3n-2}}{(3n-1)!}+\cdots=x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}+\cdots$$

$$y''+y'+y=(x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}+\cdots)+(\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^8}{8!}+\cdots\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}+\cdots)+$$

$$(1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x$$ ———2 分

（2）齐次微分方程的特征方程为 $r^2+r+1=0$，解得 $r=\frac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$

因此齐次微分方程的通解为 $y=e^{-\frac{x}{2}}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$

设非齐次微分方程的特解为 $y^*=Ae^x$，代回原方程得：

$$Ae^x+Ae^x+Ae^x=e^x，即\ A=\frac{1}{3}。$$

故非齐次微分方程的通解为 $y=e^{-\frac{x}{2}}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\frac{1}{3}e^x$ ———7 分

（3）由（1）、（2）知幂级数的和函数即为微分方程的解，又有（1）可知幂级数的和函数满足初始条件 $y(0)=1$， $y'(0)=0$，

代入（2）可得： $c_1=\frac{2}{3},\ c_2=0$

故幂级数的和函数为 $y=\frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}}\left(\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\frac{1}{3}e^x$

$x\in(-\infty,+\infty)$ ———10 分

07 级

3. 求微分方程 $y''-y=4xe^x$ 满足初值条件 $y(0)=0,\quad y'(0)=1$ 的特解。

解答：对应齐次方程的特征方程为 $r^2-1=0$,得 $r_1=1,r_2=-1$，故齐次通解为

$$Y=c_1e^x+c_2e^{-x}，$$ ……3 分

令原方程的特解为 $y^*=x(ax+b)e^x$，

内部资料，严禁用于任何商业用途！

代入原方程，解得 $a=1,b=-1$，所以 $y^*=x(x-1)e^x$，

原方程通解为 $y=c_1e^x+c_2e^{-x}+(x^2-x)e^x$，

将初值条件 $y(0)=0,y'(0)=1$ 代入方程得 $c_1=1,c_2=-1$，

故所求特解为 $y=e^x-e^{-x}+(x^2-x)e^x=(x^2-x+1)e^x-e^{-x}$。

……7 分

四、应用

10 级

一长为 a 的均匀链条放在水平无摩擦力的桌面上，链条一端的下垂长度为 $b(b<a)$，问链条全部滑过桌面需要多长时间？

解答：设线密度为 ρ，由牛顿第二定律有 $\rho a\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\rho xg$，得初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{g}{a}x\\ x(0)=b,x'(0)=0\end{cases}$$

特征方程为 $r^2-\dfrac{g}{a}=0$，$r_1=\sqrt{\dfrac{g}{a}}$，$r_2=-\sqrt{\dfrac{g}{a}}$。通解 $x(t)=C_1\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{g}{a}}t}+C_2\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{g}{a}}t}$。

将 $x(0)=b,x'(0)=0$ 代入，有

$$\begin{cases}C_1+C_2=b\\ C_1\sqrt{\dfrac{g}{a}}-C_2\sqrt{\dfrac{g}{a}}=0\end{cases}\Rightarrow C_1=C_2=\frac{b}{2}$$

从而 $x(t)=\dfrac{b}{2}(\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{g}{a}}t}+\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{g}{a}}t})=b\,\mathrm{ch}\sqrt{\dfrac{g}{a}}t$。全部划过桌面时，$x(t)=a$，故有

$$a=b\,\mathrm{ch}\sqrt{\frac{g}{a}}t\Rightarrow t=\sqrt{\frac{a}{g}}\mathrm{arch}\frac{a}{b}.$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！